INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 03
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	4to "B"
Alumnos participantes:	Acaro Ibujés Pedro Sebastián Guevara López Oscar Mauricio López Yantalema Erick Alexander Mora Beltrán Santiago Sebastián
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Diseñar e implementar una base de datos robusta y normalizada mediante la transición del modelo conceptual al físico en Oracle Database, asegurando la integridad de los datos y la eficiencia en las consultas para satisfacer los requerimientos del sistema.

Específicos:
- Modelado Semántico: Representar las entidades y sus relaciones mediante un Diagrama Entidad-Relación (DER), identificando cardinalidades y restricciones de negocio.
- Estructuración Relacional: Transformar el modelo conceptual en un esquema de tablas relacionales, aplicando reglas de normalización para eliminar la redundancia de información.
- Implementación Física: Codificar el esquema en el motor Oracle mediante scripts DDL (Data Definition Language), definiendo tipos de datos precisos, llaves primarias y foráneas.

2.2 Instrucciones
- De los 4 ejercicios enviados resuelva el diseño de dase de datos hasta llegar al modelo físico a saber.
- Modelo Conceptual.
- El modelo entidad-relación.
- El modelo relacional (esquema de tablas).
- Modelo físico (Oracle).
- Cree un informe del desarrollo y suba junto a los scripts.

2.3 Listado de equipos, materiales y recursos
Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:
- Laptop, Internet

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:
☐Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.4 Actividades por desarrollar

EJERCICIO 1

Una empresa vende productos a sus clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, CI, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un código y un nombre, así como un precio unitario y una marca. Un cliente puede comprar varios productos, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.
Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un proveedor puede suministrar diferentes productos y que un producto sólo puede ser suministrado solo por un proveedor. De cada proveedor se conoce el ruc, nombre y dirección.

EJERCICIO 2

Se desea diseñar la base de datos de un Instituto. En la base de datos se desea guardar los datos de los profesores del Instituto (ci, nombre, apellido, dirección y teléfono). Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos que se imparten en distinto horario, y en diferente aula, y en el mismo modulo pueden estar varios alumnos matriculados. De cada alumno se desea guardar el id, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Los profesores pueden impartir varios módulos, pero un módulo sólo puede ser impartido por un profesor. Cada módulo tiene un código y un nombre. Los profesores tienen un jefe de supervisión que también es profesor, pero que además es el encargado de supervisar al resto de profesores.

EJERCICIO 3

Se desea informatizar la gestión de una tienda informática. La tienda dispone de una serie de productos que se pueden vender a los clientes.
De cada producto informático se desea guardar el código, descripción, precio y número de existencias. De cada cliente se desea guardar el código, nombre, apellido, dirección y número de teléfono.
Un cliente puede comprar varios productos en la tienda y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes, con diferente número de la compra, la fecha en la que se ha comprado el artículo y la forma de pago.
La tienda tiene contactos con varios proveedores que son los que entregan los productos. Un mismo producto puede ser entregado por varios proveedores y un proveedor entrega varios productos, se debe registrar el id de la entrega, la fecha de la entrega, la cantidad suministrada de ese producto, y el precio al que se adquiere el producto. De cada proveedor se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección, provincia y número de teléfono.

EJERCICIO 4

Una empresa necesita organizar la siguiente información referente a su organización interna. La empresa está organizada en una serie de departamentos. Cada departamento tiene un código, nombre y presupuesto anual. Cada departamento está ubicado en un centro de trabajo y el centro de trabajo se compone de varios departamentos. La información que se desea guardar del centro de trabajo es el código de centro, nombre, población y dirección del centro.
La empresa tiene una serie de empleados. Cada empleado tiene un teléfono, fecha de alta en la empresa, c1i y nombre y apellido y el salario.
A esta empresa también le interesa tener guardada información sobre los hijos de los empleados. Cada hijo de un empleado tendrá un código, nombre, apellido y fecha de nacimiento.
Se desea mantener también información sobre las habilidades de los empleados (¿por ejemplo, mercadotecnia, trato con el cliente, fresador, operador de telefonía, etc). Cada habilidad tendrá una descripción y un código.
Sobre este supuesto diseñar la bd, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.
Un departamento estará compuesto por uno o más empleados. Un empleado está asignado a un único departamento.
El centro de trabajo se compone de varios departamentos, cada departamento se ubica en un único centro de trabajo.

Un empleado puede tener varios hijos. 1 hijo pertenece a 1 solo empleado.
Un empleado puede tener varias habilidades, y una misma habilidad puede ser poseída por empleados diferentes en diferente porcentaje.

2.5 Resultados obtenidos
EJERCICIO 1
Una empresa vende productos a sus clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, CI, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un código y un nombre, así como un precio unitario y una marca. Un cliente puede comprar varios productos, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.
Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un proveedor puede suministrar diferentes productos y que un producto sólo puede ser suministrado solo por un proveedor. De cada proveedor se conoce el ruc, nombre y dirección.

1. Análisis del problema
Del enunciado se identifican primero los objetos principales del negocio:

- CLIENTES
- PRODUCTOS
- PROVEEDORES

Además, para representar correctamente la operación de compra, conviene agregar una entidad transaccional:

- COMPRAS
- DETALLE_COMPRAS

Esto se hace porque:

un cliente puede comprar muchos productos,
un producto puede ser comprado por muchos clientes,
esa relación es de tipo muchos a muchos (N:M),
y en el modelo relacional una relación N:M debe resolverse con una tabla intermedia.

2. Modelo conceptual
2.1 Entidades del negocio

CLIENTES
Representa a las personas que compran productos.

Atributos:
- CI
- Nombre
- Apellidos
- Dirección
- Fecha de nacimiento

PROVEEDORES
Representa a las empresas o personas que suministran productos.

Atributos:

- RUC
- Nombre

- Dirección

PRODUCTOS
Representa los bienes que la empresa vende.

Atributos:
- Código
- Nombre
- Precio unitario
- Marca

COMPRAS
Representa una transacción realizada por un cliente.

Atributos:
- IdCompra
- FechaCompra

Detalle_Compra
Representa los productos incluidos en una compra.

Atributos:
- Cantidad
- PrecioVenta

2.2 Reglas de negocio
1. Un cliente puede realizar muchas compras.
2. Una compra pertenece a un solo cliente.
3. Una compra puede incluir uno o varios productos.
4. Un producto puede aparecer en muchas compras.
5. Un proveedor puede suministrar muchos productos.
6. Un producto es suministrado por un solo proveedor.

3. Modelo Entidad-Relación (ER)
3.1 Entidades con sus claves

CLIENTE
- CI (clave primaria)
- Nombre
- Apellidos
- Dirección
- FechaNacimiento

PROVEEDOR
- RUC (clave primaria)
- Nombre
- Dirección

PRODUCTO
- CodigoProducto (clave primaria)
- NombreProducto
- PrecioUnitario

- Marca

COMPRA
- IdCompra (clave primaria)
- FechaCompra

DETALLE_COMPRA
- IdCompra (parte de clave primaria y clave foránea)
- CodigoProducto (parte de clave primaria y clave foránea)
- Cantidad
- PrecioVenta

3.2 Relaciones y cardinalidades

PROVEEDOR — SUMINISTRA — PRODUCTO

Un proveedor suministra muchos productos
Un producto es suministrado por un solo proveedor

Cardinalidad:
PROVEEDOR (1) ----- (N) PRODUCTO

CLIENTE — REALIZA — COMPRA

Un cliente realiza muchas compras
Una compra corresponde a un solo cliente

Cardinalidad:
CLIENTE (1) ----- (N) COMPRA

COMPRA — CONTIENE — DETALLE_COMPRA

Una compra tiene varios detalles
Cada detalle pertenece a una sola compra

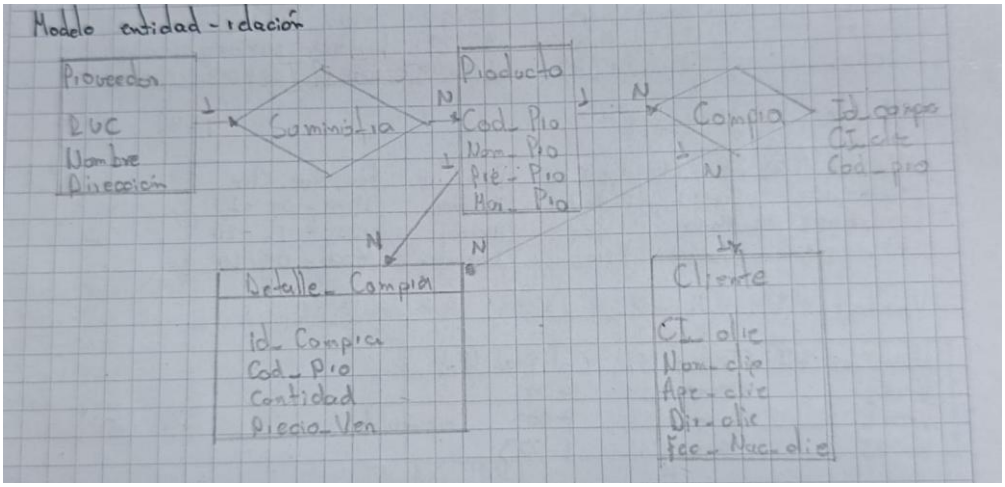
Cardinalidad:
COMPRA (1) ----- (N) DETALLE_COMPRA

PRODUCTO — APARECE_EN — DETALLE_COMPRA

Un producto puede aparecer en muchos detalles
Cada detalle hace referencia a un solo producto

Cardinalidad:
PRODUCTO (1) ----- (N) DETALLE_COMPRA

3.3 MER



Paso del modelo ER al modelo relacional
Regla 1. Cada entidad fuerte se convierte en una tabla
Por lo tanto se crean las tablas:

CLIENTES
PROVEEDORES
PRODUCTOS
COMPRAS

Regla 2. Relación 1:N
En una relación 1:N, la clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado N.

PROVEEDOR 1:N PRODUCTO
La clave primaria de PROVEEDORES pasa a PRODUCTOS.
Entonces:
RUC_PROV será FK en PRODUCTOS
CLIENTE 1:N COMPRA

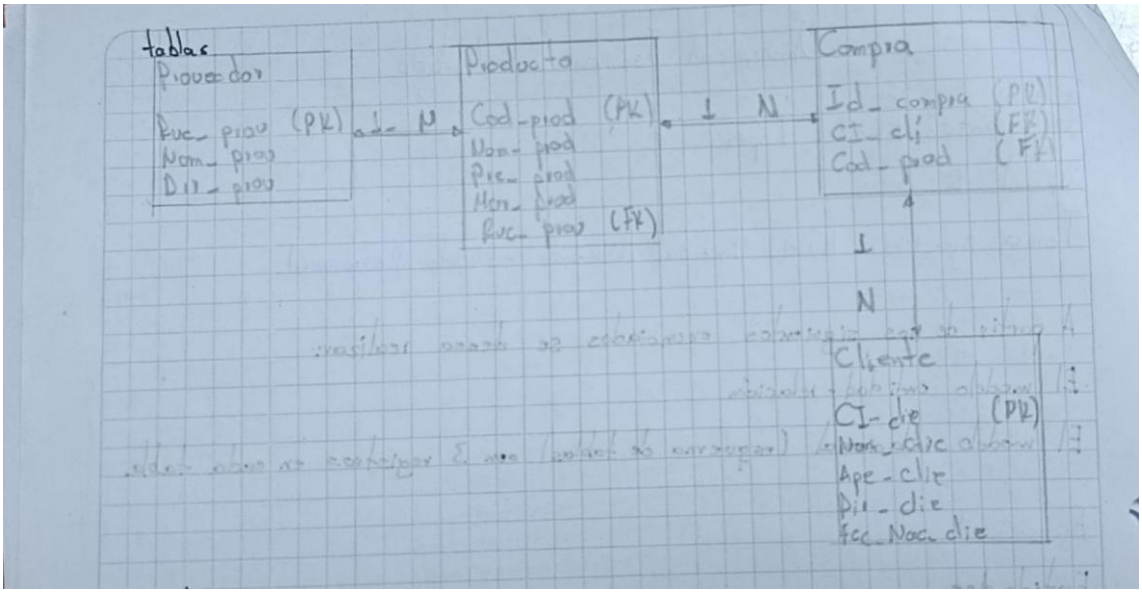
La clave primaria de CLIENTES pasa a COMPRAS.
Entonces:
CI_CLI será FK en COMPRAS

Regla 3. Relación N:M
La relación N:M se transforma en una tabla intermedia.

La compra de productos se resuelve con:
COMPRAS
DETALLE_COMPRA
En DETALLE_COMPRA se almacenan:
ID_COMPRA
COD_PROD
CANTIDAD
PRECIO_VENTA

La clave primaria será compuesta:
(ID_COMPRA, COD_PROD)

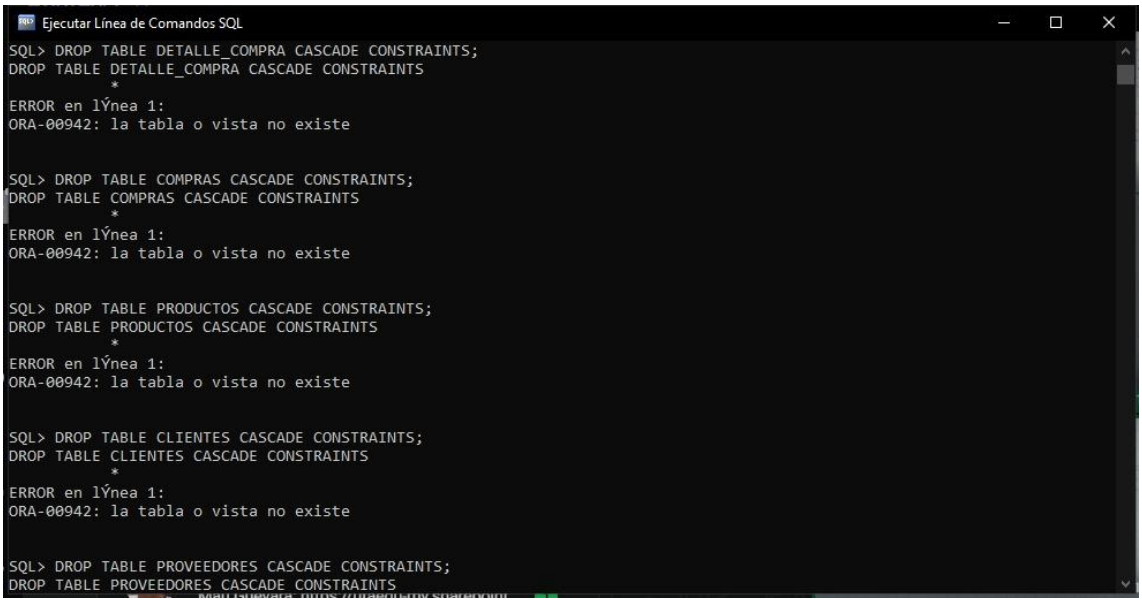
5. Modelo relacional
Esquema relacional final



6. Modelo físico en Oracle
Aquí ya se definen:
tipos de datos Oracle,
restricciones,
nombres de claves primarias,
claves foráneas,
validaciones con CHECK.

7.1 Eliminación previa de tablas si ya existen
Esto sirve para volver a ejecutar el script.

```
-- Ejecutar solo si las tablas ya existen
DROP TABLE DETALLE_COMPRA CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE COMPRAS CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE PRODUCTOS CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE CLIENTES CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE PROVEEDORES CASCADE CONSTRAINTS;
```



7.2 Creación de tablas

DDL

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL
SQL> CREATE TABLE PROVEEDORES (
  2      RUC VARCHAR2(13) PRIMARY KEY,
  3      NOMBRE VARCHAR2(100) NOT NULL,
  4      DIRECCION VARCHAR2(200)
  5  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE CLIENTES (
  2      CI VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL,
  4      APELLIDOS VARCHAR2(50) NOT NULL,
  5      DIRECCION VARCHAR2(200),
  6      FECHA_NACIMIENTO DATE
  7  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE PRODUCTOS (
  2      COD_PROD VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      NOM_PROD VARCHAR2(100) NOT NULL,
  4      PRECIO_UNITARIO NUMBER(10,2) CHECK (PRECIO_UNITARIO > 0),
  5      MARCA VARCHAR2(50),
  6      RUC_PROV VARCHAR2(13) REFERENCES PROVEEDORES(RUC)
  7  );

Tabla creada.
```

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL
SQL>
SQL> CREATE TABLE PRODUCTOS (
  2      COD_PROD VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
  3      NOM_PROD VARCHAR2(100) NOT NULL,
  4      PRECIO_UNITARIO NUMBER(10,2) CHECK (PRECIO_UNITARIO > 0),
  5      MARCA VARCHAR2(50),
  6      RUC_PROV VARCHAR2(13) REFERENCES PROVEEDORES(RUC)
  7  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE COMPRAS (
  2      ID_COMPRA NUMBER PRIMARY KEY,
  3      FECHA_COMPRA DATE DEFAULT SYSDATE,
  4      CI_CLI VARCHAR2(10) REFERENCES CLIENTES(CI)
  5  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE DETALLE_COMPRA (
  2      ID_COMPRA NUMBER REFERENCES COMPRAS(ID_COMPRA),
  3      COD_PROD VARCHAR2(10) REFERENCES PRODUCTOS(COD_PROD),
  4      CANTIDAD NUMBER NOT NULL CHECK (CANTIDAD > 0),
  5      PRECIO_VENTA NUMBER(10,2) NOT NULL,
  6      PRIMARY KEY (ID_COMPRA, COD_PROD)
  7  );
```

8. DML en Oracle

8.1 Inserción de datos en PROVEEDORES

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL
  6      PRIMARY KEY (ID_COMPRA, COD_PROD)
  7  );

Tabla creada.

SQL> INSERT INTO PROVEEDORES (RUC, NOMBRE, DIRECCION) VALUES ('1790012345001', 'TechSupply', 'Quito Norte');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO PROVEEDORES (RUC, NOMBRE, DIRECCION) VALUES ('1790012345003', 'ElectroGlobal', 'Guayaquil Norte');

1 fila creada.

SQL>
```

8.2 Inserción de datos en CLIENTES

```
SQL>
SQL> INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCION, FECHA_NACIMIENTO) VALUES ('1804455667', 'Erick', 'Yantalema
', 'Ambato Centro', TO_DATE('2000-05-15', 'YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCION, FECHA_NACIMIENTO) VALUES ('1809998887', 'Luis', 'Mora', 'Ri
obamba Centro', TO_DATE('2002-03-22', 'YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL>
```

8.3 Inserción de datos en PRODUCTOS

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL
SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR03', 'Teclado Mecanico', 60
.00, 'Corsair', '1790012345001');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR06', 'Disco SSD 1TB', 95.00
, 'Kingston', '1790012345003');

1 fila creada.
```

8.4 Inserción de datos en COMPRAS

```
SQL>
SQL> INSERT INTO COMPRAS (ID_COMPRA, FECHA_COMPRA, CI_CLI) VALUES (1, TO_DATE('2026-03-31', 'YYYY-MM-DD'), '1804455667')
;

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO COMPRAS (ID_COMPRA, FECHA_COMPRA, CI_CLI) VALUES (3, TO_DATE('2026-04-03', 'YYYY-MM-DD'), '1809998887')
;

1 fila creada.
```

8.5 Inserción de datos en DETALLE_COMPRA

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

1 fila creada.

SQL>
SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (1, 'PR01', 2, 25.50);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (3, 'PR03', 1, 60.00);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (3, 'PR06', 2, 95.00);

1 fila creada.

SQL>
SQL> COMMIT;
```

8.6 Confirmar cambios

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

1 fila creada.

SQL>
SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (1, 'PR01', 2, 25.50);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (3, 'PR03', 1, 60.00);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (3, 'PR06', 2, 95.00);

1 fila creada.

SQL>
SQL> COMMIT;
```

9. Consultas de comprobación

Ver clientes

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS
--------------------------------------------------
DIRECCION
--------------------------------------------------------------------------------
FECHA_NACI
----------
1804455667 Erick
Yantalema
Ambato Centro
15/05/2000


CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS
--------------------------------------------------
DIRECCION
--------------------------------------------------------------------------------
FECHA_NACI
----------
1809998887 Luis
Mora
Riobamba Centro
22/03/2002


SQL>
```

Consulta integrada

Muestra qué compró cada cliente.

```
SELECT
    c.CI_CLI,
    c.NOM_CLI,
    c.APE_CLI,
    co.ID_COMPRA,
    co.FEC_COMPRA,
    p.COD_PROD,
    p.NOM_PROD,
    d.CANTIDAD,
    d.PRECIO_VENTA
FROM CLIENTES c
JOIN COMPRAS co ON c.CI_CLI = co.CI_CLI
JOIN DETALLE_COMPRA d ON co.ID_COMPRA = d.ID_COMPRA
JOIN PRODUCTOS p ON d.COD_PROD = p.COD_PROD
ORDER BY co.ID_COMPRA;
```

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

SQL> SELECT
  2      c.CI,
  3      c.NOMBRE,
  4      c.APELLIDOS,
  5      co.ID_COMPRA,
  6      co.FECHA_COMPRA,
  7      p.COD_PROD,
  8      p.NOM_PROD,
  9      d.CANTIDAD,
 10      d.PRECIO_VENTA
 11  FROM CLIENTES c
 12  JOIN COMPRAS co ON c.CI = co.CI_CLI
 13  JOIN DETALLE_COMPRA d ON co.ID_COMPRA = d.ID_COMPRA
 14  JOIN PRODUCTOS p ON d.COD_PROD = p.COD_PROD
 15  ORDER BY co.ID_COMPRA;

CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS                                          ID_COMPRA FECHA_COMP
-------------------------------------------------- ---------- ----------
COD_PROD
----------
NOM_PROD
--------------------------------------------------------------------------------
  CANTIDAD PRECIO_VENTA
---------- ------------
1804455667 Erick
Yantalema                                                   1 31/03/2026
PR01
```

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS                                          ID_COMPRA FECHA_COMP
-------------------------------------------------- ---------- ----------
COD_PROD
----------
NOM_PROD
--------------------------------------------------------------------------------
  CANTIDAD PRECIO_VENTA
---------- ------------
Mouse Gamer
         2         25,5


CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS                                          ID_COMPRA FECHA_COMP
-------------------------------------------------- ---------- ----------
COD_PROD
----------
NOM_PROD
--------------------------------------------------------------------------------
  CANTIDAD PRECIO_VENTA
---------- ------------
1809998887 Luis
Mora                                                        3 03/04/2026
PR06

CI         NOMBRE
```

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

---------- ------------
1809998887 Luis
Mora                                                        3 03/04/2026
PR06

CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS                                          ID_COMPRA FECHA_COMP
-------------------------------------------------- ---------- ----------
COD_PROD
----------
NOM_PROD
--------------------------------------------------------------------------------
  CANTIDAD PRECIO_VENTA
---------- ------------
Disco SSD 1TB
         2           95


CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS                                          ID_COMPRA FECHA_COMP
-------------------------------------------------- ---------- ----------
COD_PROD
----------
NOM_PROD
--------------------------------------------------------------------------------
  CANTIDAD PRECIO_VENTA
---------- ------------
1809998887 Luis
```

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS                                          ID_COMPRA FECHA_COMP
-------------------------------------------------- ---------- ----------
COD_PROD
----------
NOM_PROD
--------------------------------------------------------------------------------
  CANTIDAD PRECIO_VENTA
---------- ------------
1809998887 Luis
Mora                                                        3 03/04/2026
PR03

CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS                                          ID_COMPRA FECHA_COMP
-------------------------------------------------- ---------- ----------
COD_PROD
----------
NOM_PROD
--------------------------------------------------------------------------------
  CANTIDAD PRECIO_VENTA
---------- ------------
Teclado Mecanico
         1           60


SQL>
```

10. Operaciones DML adicionales

10.1 UPDATE

Cambiar dirección de un cliente.
Cambiar precio unitario de un producto
Cambiar marca de un producto

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

SQL> UPDATE CLIENTES SET DIRECCION = 'Ficoa, Ambato' WHERE CI = '1804455667';

1 fila actualizada.

SQL>
SQL> UPDATE PRODUCTOS SET PRECIO_UNITARIO = 30.00 WHERE COD_PROD = 'PR01';

1 fila actualizada.

SQL>
SQL> UPDATE PRODUCTOS SET MARCA = 'Razer' WHERE COD_PROD = 'PR03';

1 fila actualizada.
```

10.2 DELETE

Eliminar un detalle de compra
Eliminar una compra si ya no tiene detalles
Guardar cambios

```
SQL>
SQL> DELETE FROM DETALLE_COMPRA WHERE ID_COMPRA = 1 AND COD_PROD = 'PR01';

1 fila suprimida.

SQL>
SQL> DELETE FROM COMPRAS WHERE ID_COMPRA = 1;

1 fila suprimida.

SQL>
SQL> COMMIT;

Confirmaci%n terminada.
```

11. Pruebas de errores de integridad en Oracle

Error 1: clave primaria duplicada

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL
Confirmaci%n terminada.

SQL> INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS)
  2  VALUES ('1809998887', 'Pedro', 'Perez');
INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS)
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-00001: restricci%n ·nica (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004063) violada
```

Error 2: clave foránea inexistente

```
SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, RUC_PROV)
  2  VALUES ('PR99', 'Producto Error', '9999999999001');
INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, RUC_PROV)
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02291: restricci%n de integridad (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004067) violada -
clave principal no encontrada
```

Error 3: eliminación de registro padre con hijos

```
SQL> DELETE FROM CLIENTES WHERE CI = '1809998887';
DELETE FROM CLIENTES WHERE CI = '1809998887'
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02292: restricci%n de integridad (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004069) violada -
registro secundario encontrado
```

Error 4: violación de CHECK

```
SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA)
  2  VALUES (3, 'PR03', -5, 60.00);
INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA)
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02290: restricci%n de control (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004072) violada
```

12. Ejercicios prácticos en Oracle

Ejercicio práctico 1

Insertar un nuevo proveedor llamado ElectroGlobal, con RUC 1790012345003, dirección Guayaquil Norte.

Solución

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL
  6       PRIMARY KEY (ID_COMPRA, COD_PROD)
  7  );

Tabla creada.

SQL> INSERT INTO PROVEEDORES (RUC, NOMBRE, DIRECCION) VALUES ('1790012345001', 'TechSupply', 'Quito Norte');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO PROVEEDORES (RUC, NOMBRE, DIRECCION) VALUES ('1790012345003', 'ElectroGlobal', 'Guayaquil Norte');

1 fila creada.

SQL>
```

Ejercicio práctico 2

Registrar un nuevo producto llamado Disco SSD 1TB, marca Kingston, precio 95, suministrado por 1790012345003.

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL
SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR03', 'Teclado Mecanico', 60
.00, 'Corsair', '1790012345001');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR06', 'Disco SSD 1TB', 95.00
, 'Kingston', '1790012345003');

1 fila creada.

SQL>
```

Ejercicio práctico 3

Registrar un nuevo cliente:
CI: 1809998887
Nombre: Luis
Apellidos: Mora
Dirección: Riobamba Centro
Fecha de nacimiento: 2002-03-22

```
SQL>
SQL> INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCION, FECHA_NACIMIENTO) VALUES ('1804455667', 'Erick', 'Yantalema
', 'Ambato Centro', TO_DATE('2000-05-15', 'YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCION, FECHA_NACIMIENTO) VALUES ('1809998887', 'Luis', 'Mora', 'Ri
obamba Centro', TO_DATE('2002-03-22', 'YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL>
```

Ejercicio práctico 4

Registrar una compra del cliente 1809998887 con ID_COMPRA = 3 y fecha 2026-04-03.

Ejercicio práctico 5

Registrar en la compra 3 los productos:
PR03 cantidad 1, precio 60
PR06 cantidad 2, precio 95

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

1 fila creada.

SQL>
SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (1, 'PR01', 2, 25.50);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (3, 'PR03', 1, 60.00);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (3, 'PR06', 2, 95.00);

1 fila creada.

SQL>
SQL> COMMIT;
```

Ejercicio 6

Crear dos nuevos clientes y registrar al menos una compra para cada uno.

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL
ORA-00001: restricci%n ·nica (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004073) violada

SQL> INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCION, FECHA_NACIMIENTO) VALUES ('1801112223', 'Ana', 'Gomez', 'Fi
coa', TO_DATE('1995-08-12', 'YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO COMPRAS (ID_COMPRA, FECHA_COMPRA, CI_CLI) VALUES (4, SYSDATE, '1801112223');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (4, 'PR01', 1, 25.50);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCION, FECHA_NACIMIENTO) VALUES ('1804445556', 'Carlos', 'Ruiz', '
Huachi', TO_DATE('1998-11-30', 'YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO COMPRAS (ID_COMPRA, FECHA_COMPRA, CI_CLI) VALUES (5, SYSDATE, '1804445556');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (5, 'PR06', 1, 95.00);

1 fila creada.

SQL>
```

Ejercicio 7

Insertar tres productos nuevos, todos asociados a proveedores ya existentes.

```
SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR07', 'Monitor 24', 150.00,
'Samsung', '1790012345001');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR08', 'Audifonos Bluetooth',
 45.00, 'Sony', '1790012345003');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR09', 'Memoria RAM 16GB', 75
.00, 'Corsair', '1790012345001');

1 fila creada.

SQL>
```

Ejercicio 8

Actualizar el precio unitario de todos los productos de un proveedor específico.

```
SQL> UPDATE PRODUCTOS SET PRECIO_UNITARIO = PRECIO_UNITARIO * 1.05 WHERE RUC_PROV = '1790012345001';

4 filas actualizadas.
```

Ejercicio 9

Eliminar correctamente una compra completa, considerando primero sus detalles.

```
SQL> DELETE FROM DETALLE_COMPRA WHERE ID_COMPRA = 4;

1 fila suprimida.

SQL> DELETE FROM COMPRAS WHERE ID_COMPRA = 4;

1 fila suprimida.

SQL>
```

Ejercicio 10

Intentar insertar:

```
SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR10', 'Tablet', 200.00, 'Len
ovo', '9999999999999');
INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR10', 'Tablet', 200.00, 'Lenovo',
 '9999999999999')
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02291: restricci¾n de integridad (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004067) violada -
clave principal no encontrada
```

Genera el error ORA-02291 de restricción de integridad violada porque la clave foránea RUC_PROV exige que el proveedor exista primero en la tabla PROVEEDORES.

un producto con proveedor inexistente,

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL

SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR10', 'Tablet', 200.00, 'Len
ovo', '9999999999999');
INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR10', 'Tablet', 200.00, 'Lenovo',
 '9999999999999')
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02291: restricci¾n de integridad (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004067) violada -
clave principal no encontrada
```

Genera el error ORA-02291 de restricción de integridad violada porque la clave foránea RUC_PROV exige que el proveedor exista primero en la tabla PROVEEDORES.

un cliente con CI repetida,

```
SQL> INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS) VALUES ('1804455667', 'Juan', 'Perez');
INSERT INTO CLIENTES (CI, NOMBRE, APELLIDOS) VALUES ('1804455667', 'Juan', 'Perez')
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-00001: restricci¾n ·nica (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004063) violada
```

Lanza el error ORA-00001 de restricción única violada porque esa cédula ya existe en los registros y está definida como PRIMARY KEY, lo que impide duplicados.

un detalle con cantidad negativa.

```
SQL> INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (5, 'PR01', -2, 25.50);
INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (5, 'PR01', -2, 25.50)
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02290: restricci¾n de control (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004072) violada
```

Produce el error ORA-02290 de restricción de control violada porque al crear la tabla especificamos la condición CHECK de que la CANTIDAD debe ser estrictamente mayor a cero.

```
Ejecutar Línea de Comandos SQL
INSERT INTO DETALLE_COMPRA (ID_COMPRA, COD_PROD, CANTIDAD, PRECIO_VENTA) VALUES (5, 'PR01', -2, 25.50)
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02290: restricci¾n de control (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004072) violada


SQL> COMMIT;

Confirmaci¾n terminada.

SQL> INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR10', 'Tablet', 200.00, 'Len
ovo', '9999999999999');
INSERT INTO PRODUCTOS (COD_PROD, NOM_PROD, PRECIO_UNITARIO, MARCA, RUC_PROV) VALUES ('PR10', 'Tablet', 200.00, 'Lenovo',
 '9999999999999')
*
ERROR en lÝnea 1:
ORA-02291: restricci¾n de integridad (TALLER_EJERCICIO1.SYS_C004067) violada -
clave principal no encontrada


SQL> SET LINESIZE200;
SQL> SET PAGESIZE200;
SQL>
SQL> SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS FECHA_HORA FROM DUAL;

FECHA_HORA
-------------------
31/03/2026 19:14:23

SQL>
```

Subconsultas:

1. Clientes que han realizado más de una compra

Esta consulta lista a los clientes (por nombre y apellido) cuya cédula aparece más de una vez en la tabla de COMPRAS. Es el equivalente a la consulta de alumnos matriculados en más de un módulo.

```
SQL> SELECT NOMBRE, APELLIDOS
  2  FROM CLIENTES
  3  WHERE CI IN (
  4      SELECT CI_CLI
  5      FROM COMPRAS
  6      GROUP BY CI_CLI
  7      HAVING COUNT(ID_COMPRA) > 1
  8  );

NOMBRE
--------------------------------------------------
APELLIDOS
--------------------------------------------------
Luis
Mora
```

2. Productos que aún no han sido comprados

Devuelve los productos (código y nombre) que existen en tu inventario, pero cuyo código NO aparece en ningún registro de la tabla DETALLE_COMPRA. Es el equivalente a los módulos sin alumnos.

```
SQL> SELECT COD_PROD, NOM_PROD
  2  FROM PRODUCTOS
  3  WHERE COD_PROD NOT IN (
  4      SELECT COD_PROD
  5      FROM DETALLE_COMPRA
  6  );

COD_PROD
----------
NOM_PROD
--------------------------------------------------------------------------------
PR07
Monitor 24

PR09
Memoria RAM 16GB

PR08
Audifonos Bluetooth


COD_PROD
----------
NOM_PROD
--------------------------------------------------------------------------------
PR15
Impresora 3D
```

3. Proveedores que NO suministran ningún producto

Muestra los proveedores registrados en la base de datos cuyo RUC no está referenciado por ningún artículo en la tabla PRODUCTOS. Equivalente a los profesores que no imparten módulos.

```
SQL> SELECT RUC, NOMBRE
  2  FROM PROVEEDORES
  3  WHERE RUC NOT IN (
  4      SELECT RUC_PROV
  5      FROM PRODUCTOS
  6      WHERE RUC_PROV IS NOT NULL
  7  );

RUC
-------------
NOMBRE
--------------------------------------------------------------------------------
1790012345009
NoviTech
```

4. El cliente con el mayor número de compras

Identifica al cliente que más transacciones de compra ha generado. Utiliza una subconsulta anidada con ROWNUM = 1 para extraer solo el registro principal, tal como lo hiciste para encontrar al jefe que más supervisa.

```
SQL> SELECT CI, NOMBRE, APELLIDOS
  2  FROM CLIENTES
  3  WHERE CI = (
  4      SELECT CI_CLI
  5      FROM (
  6          SELECT CI_CLI
  7          FROM COMPRAS
  8          GROUP BY CI_CLI
  9          ORDER BY COUNT(*) DESC
 10      )
 11      WHERE ROWNUM = 1
 12  );

CI         NOMBRE
---------- --------------------------------------------------
APELLIDOS
--------------------------------------------------
1809998887 Luis
Mora
```

EJERCICIO 2

Se desea diseñar la base de datos de un Instituto. En la base de datos se desea guardar los datos de los profesores del Instituto (ci, nombre, apellido, dirección y teléfono). Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos que se imparten en distinto horario, y en diferente aula, y en el mismo modulo pueden estar varios alumnos matriculados. De cada alumno se desea guardar el id, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Los profesores pueden impartir varios módulos, pero un módulo sólo puede ser impartido por un profesor. Cada módulo tiene un código y un nombre. Los profesores tienen un jefe de supervisión que también es profesor, pero que además es el encargado de supervisar al resto de profesores.

1. Análisis del problema

El sistema debe gestionar la actividad académica de un instituto. Los puntos clave son:

- Existen tres actores principales: Profesores, Alumnos y Módulos.
- Se debe controlar la asignación de profesores a módulos y la inscripción de alumnos en los mismos.
- Existe una jerarquía interna entre profesores (un supervisor).
- La matrícula de alumnos en módulos genera datos adicionales como horario y aula.

2. Entidades y atributos

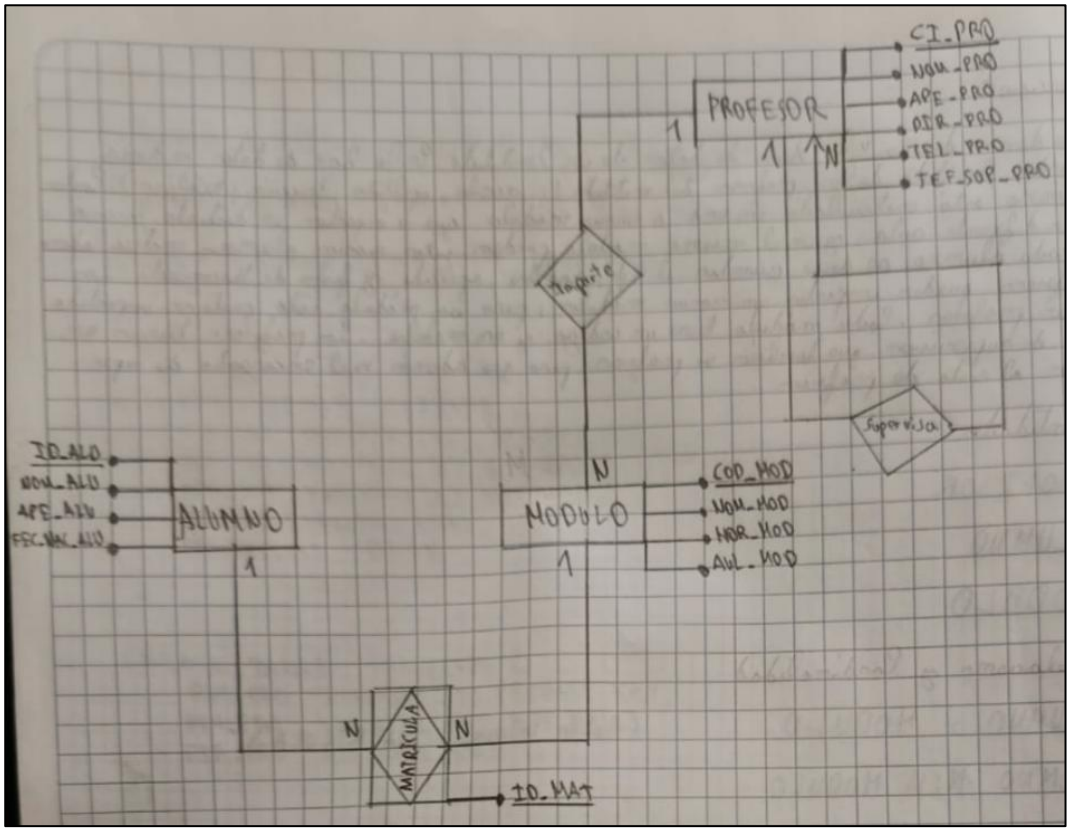
- **PROFESOR:** CI_PRO (PK), NOM_PRO, APE_PRO, DIR_PRO, TEL_PRO, JEF_SUP_PRO (FK).
- **MODULO:** COD_MOD (PK), NOM_MOD, HOR_MOD, AUL_MOD, CI_PRO (FK).
- **ALUMNO:** ID_ALU (PK), NOM_ALU, APE_ALU, FEC_NAC_ALU.
- **MATRICULA:** ID_MAT (PK), ID_ALU (FK), COD_MOD (FK).

3. Reglas de negocio

1. **Impartición:** Un profesor imparte uno o varios módulos; cada módulo pertenece a un solo profesor (1:N).
2. **Jerarquía:** Un profesor puede supervisar a otros colegas, pero cada profesor tiene un único jefe (1:N recursivo).

3. **Matriculación:** Los alumnos se vinculan a los módulos a través de una matrícula, permitiendo la relación de muchos a muchos (N:M).
4. **Ubicación y Horario:** Según tu dibujo, estos datos (HOR_MOD, AUL_MOD) residen en la tabla MODULO, lo que implica que el horario es fijo para el curso, independientemente de quién se inscriba.

4. Modelo entidad relación



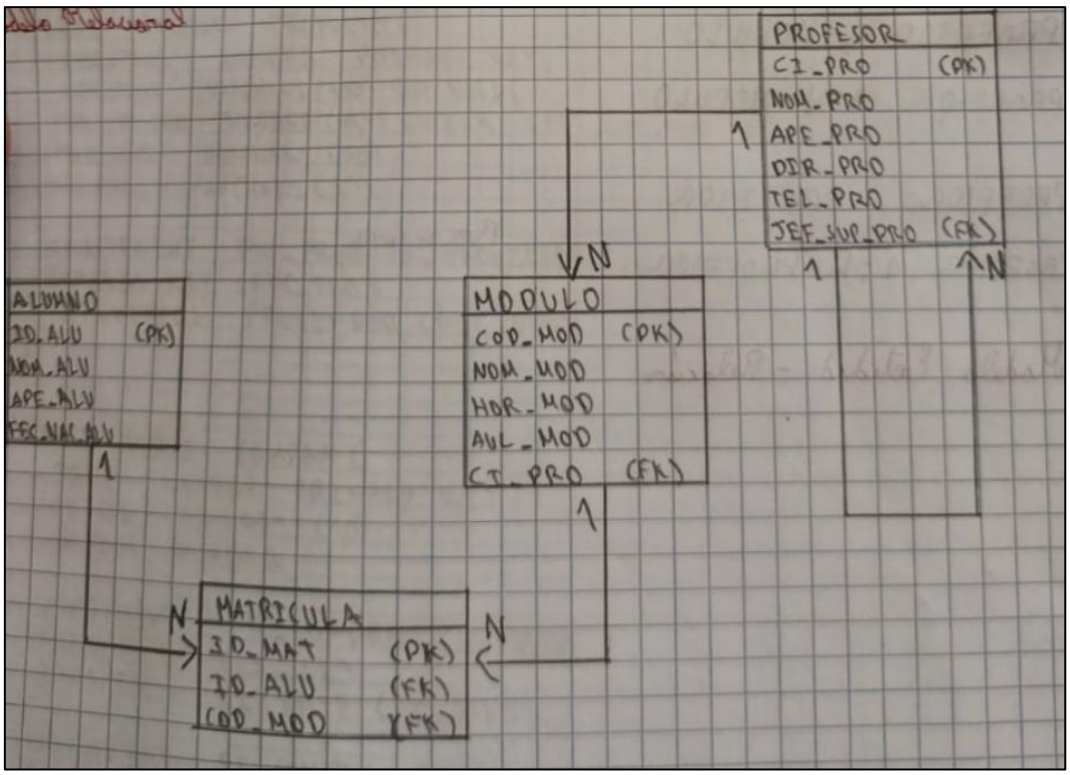
4.1 Entidades con sus claves

- **PROFESOR:** Clave primaria CI_PRO. Clave foránea JEF_SUP_PRO.
- **MODULO:** Clave primaria COD_MOD. Clave foránea CI_PRO.
- **ALUMNO:** Clave primaria ID_ALU.
- **MATRICULA:** Clave primaria ID_MAT. Claves foráneas ID_ALU y COD_MOD.

4.2 Relaciones y cardinalidades

- **PROFESOR → MODULO**: 1:N (Un profesor a muchos módulos).
- **ALUMNO → MATRICULA:** 1:N (Un alumno puede tener varias matrículas).
- **MODULO → MATRICULA:** 1:N (Un módulo aparece en muchas matrículas).
- **PROFESOR → PROFESOR (Jefe):** 1:N (Un jefe supervisa a muchos profesores).

5. Modelo Relacional



6. Creación de tablas (ddl)

```
SQL> SELECT * FROM TAB;

TNAME                          TABTYPE  CLUSTERID
------------------------------ ------- ----------
ALUMNO                         TABLE
PROFESOR                       TABLE
MODULO                         TABLE
MATRICULA                      TABLE
```

TABLA ALUMNO

```
CREATE TABLE ALUMNO (
        ID_ALU INT PRIMARY KEY,
        NOM_ALU VARCHAR(50),
        APE_ALU VARCHAR(50),
        FEC_NAC_ALU DATE
);
```

TABLA PROFESOR

```
CREATE TABLE PROFESOR (
        CI_PRO VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
        NOM_PRO VARCHAR(50),
        APE_PRO VARCHAR(50),
        DIR_PRO VARCHAR(100),
        TEL_PRO VARCHAR(15),
        JEF_SUP_PRO VARCHAR(15),
        CONSTRAINT FK_JEFE FOREIGN KEY (JEF_SUP_PRO) REFERENCES
        PROFESOR(CI_PRO)
);
```

TABLA MODELO

```
CREATE TABLE MODULO (
        COD_MOD VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
        NOM_MOD VARCHAR(50),
        HOR_MOD VARCHAR(20),
        AUL_MOD VARCHAR(10),
        CI_PRO VARCHAR(15),
        CONSTRAINT FK_PROFE_MOD FOREIGN KEY (CI_PRO) REFERENCES
        PROFESOR(CI_PRO)
);
```

TABLA MATRICULA

```
CREATE TABLE MATRICULA (
        ID_MAT INT PRIMARY KEY,
        ID_ALU INT, COD_MOD VARCHAR(10),
        CONSTRAINT FK_ALU_MAT FOREIGN KEY (ID_ALU) REFERENCES
        ALUMNO(ID_ALU),
        CONSTRAINT FK_MOD_MAT FOREIGN KEY (COD_MOD)
        REFERENCES MODULO(COD_MOD)
);
```

7. DML en Oracle

7.1 Inserción de datos en PROFESORES

```
SQL> INSERT INTO PROFESOR (CI_PRO, NOM_PRO, APE_PRO, DIR_PRO, TEL_PRO, JEF_SUP_PRO) VALUES ('1801', 'Carlos', 'Pérez', 'Av. Cevallos', '0991', NULL);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO PROFESOR (CI_PRO, NOM_PRO, APE_PRO, DIR_PRO, TEL_PRO, JEF_SUP_PRO) VALUES ('1802', 'Ana', 'García', 'Ficoa', '0992', '1801');

1 fila creada.
```

7.2 Inserción de datos en ALUMNOS

```
SQL> INSERT INTO ALUMNO (ID_ALU, NOM_ALU, APE_ALU, FEC_NAC_ALU) VALUES (10, 'Oscar', 'Maza', TO_DATE('2000-05-15', 'YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO ALUMNO (ID_ALU, NOM_ALU, APE_ALU, FEC_NAC_ALU) VALUES (20, 'Luis', 'Lopez', TO_DATE('1999-10-20', 'YYYY-MM-DD'));

1 fila creada.
```

7.3 Inserción de datos en MODULOS

```
SQL> INSERT INTO MODULO (COD_MOD, NOM_MOD, HOR_MOD, AUL_MOD, CI_PRO) VALUES ('MOD01', 'Bases de Datos', '08:00', 'Lab 2', '1802');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO MODULO (COD_MOD, NOM_MOD, HOR_MOD, AUL_MOD, CI_PRO) VALUES ('MOD02', 'Programación', '10:00', 'Lab 4', '1802');

1 fila creada.
```

7.4 Inserción en MATRICULA

```
SQL> INSERT INTO MATRICULA (ID_MAT, ID_ALU, COD_MOD) VALUES (102, 20, 'MOD01');

1 fila creada.
```

7.5 Confirmar cambios

```
SQL> COMMIT;

Confirmaci¾n terminada.
```

8. Consultas de comprobación

```
SQL> SELECT * FROM ALUMNO;

   ID_ALU NOM_ALU                                            APE_ALU                                            FEC_NAC_
--------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------
       10 Oscar                                              Maza                                               15/05/00
       20 Luis                                               Lopez                                              20/10/99
```

9. Consulta integrada: Muestra qué módulos tiene cada alumno

```
  ID_ALU NOM_ALU                            APE_ALU                            COD_MOD   NOM_MOD                            HOR_MOD          AUL_MOD   PROF
ESOR
--------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- --------- ------------------------------------------------- ---------------- --------- ----
-------------------------------------
       10 Oscar                             Maza                               MOD01     Bases de Datos                     08:00            Lab 2     Ana
       10 Oscar                             Maza                               MOD02     Programación                       10:00            Lab 4     Ana
       20 Luis                              Lopez                              MOD01     Bases de Datos                     08:00            Lab 2     Ana
```

10. Operaciones DML adicionales

10.1 UPDATE

- **Cambiar dirección de un profesor:**
  UPDATE PROFESOR SET DIR_PRO = 'Huachi Chico' WHERE CI_PRO = '1802';
- **Cambiar aula de un módulo:**
  UPDATE MODULO SET AUL_MOD = 'Aula 10' WHERE COD_MOD = 'MOD01';
- **Cambiar nombre de un módulo:**
  UPDATE MODULO SET NOM_MOD = 'Sistemas Operativos' WHERE COD_MOD = 'MOD02';

10.2 DELETE

- **Eliminar una matrícula específica:** DELETE FROM MATRICULA WHERE ID_MAT = 102;
- **Eliminar un alumno (si ya no tiene matrículas):** DELETE FROM ALUMNO WHERE ID_ALU = 20;

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS FECHA_HORA FROM DUAL;

FECHA_HORA
-------------------
31/03/2026 19:08:31

SQL>
```

Subconsultas

1. **Alumnos matriculados en más de un módulo**
   Lista los alumnos cuyo ID aparece más de una vez en MATRICULA.

```
SELECT NOM_ALU, APE_ALU
FROM ALUMNO
WHERE ID_ALU IN (
   SELECT ID_ALU
   FROM MATRICULA
   GROUP BY ID_ALU
   HAVING COUNT(COD_MOD) > 1
);
```

```
SQL> SELECT NOM_ALU, APE_ALU
  2  FROM ALUMNO
  3  WHERE ID_ALU IN (
  4      SELECT ID_ALU
  5      FROM MATRICULA
  6      GROUP BY ID_ALU
  7      HAVING COUNT(COD_MOD) > 1
  8  );

NOM_ALU                                            APE_ALU
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Carlos                                             Pérez
Ana                                                García
```

2. **Módulos que aún no tienen ningún alumno matriculado**
   Devuelve los módulos cuyo código NO aparece en ninguna matrícula registrada.

```
SELECT COD_MOD, NOM_MOD
FROM MODULO
WHERE COD_MOD NOT IN (
   SELECT COD_MOD
   FROM MATRICULA
);
```

```
SQL> SELECT COD_MOD, NOM_MOD
  2  FROM MODULO
  3  WHERE COD_MOD NOT IN (
  4      SELECT COD_MOD
  5      FROM MATRICULA
  6  );

COD_MOD    NOM_MOD
---------- --------------------------------------------------
MAT01      Matematica Discreta
```

3. **Profesores que NO imparten ningún módulo**
   Muestra los profesores cuya CI no aparece como responsable en ningún módulo.

```
SELECT CI_PRO, NOM_PRO, APE_PRO
FROM PROFESOR
WHERE CI_PRO NOT IN (
   SELECT CI_PRO
   FROM MODULO
   WHERE CI_PRO IS NOT NULL
);
```

```
SQL> SELECT CI_PRO, NOM_PRO, APE_PRO
  2  FROM PROFESOR
  3  WHERE CI_PRO NOT IN (
  4      SELECT CI_PRO
  5      FROM MODULO
  6      WHERE CI_PRO IS NOT NULL
  7  );

CI_PRO          NOM_PRO                                            APE_PRO
--------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------
104             Javier                                             Rios
```

4. **Profesor que supervisa al mayor número de colegas**
   Identifica al jefe de supervisión con más profesores bajo su cargo.

```
SELECT CI_PRO, NOM_PRO, APE_PRO
```

```
FROM PROFESOR
WHERE CI_PRO = (
   SELECT JEF_SUP_PRO
   FROM PROFESOR
   WHERE JEF_SUP_PRO IS NOT NULL
   GROUP BY JEF_SUP_PRO
   ORDER BY COUNT(*) DESC
   FETCH FIRST 1 ROW ONLY
);
```

```
SQL> SELECT CI_PRO, NOM_PRO, APE_PRO
  2  FROM PROFESOR
  3  WHERE CI_PRO = (
  4      SELECT JEF_SUP_PRO
  5      FROM (
  6          SELECT JEF_SUP_PRO
  7          FROM PROFESOR
  8          WHERE JEF_SUP_PRO IS NOT NULL
  9          GROUP BY JEF_SUP_PRO
 10          ORDER BY COUNT(*) DESC
 11      )
 12      WHERE ROWNUM = 1
 13  );

CI_PRO          NOM_PRO                                            APE_PRO
--------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------
101             Elena                                              Torres
```

EJERCICIO 3

Se desea informatizar la gestión de una tienda informática. La tienda dispone de una serie de productos que se pueden vender a los clientes.

De cada producto informático se desea guardar el código, descripción, precio y número de existencias. De cada cliente se desea guardar el código, nombre, apellido, dirección y número de teléfono.

Un cliente puede comprar varios productos en la tienda y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes, con diferente número de la compra, la fecha en la que se ha comprado el artículo y la forma de pago.

La tienda tiene contactos con varios proveedores que son los que entregan los productos. Un mismo producto puede ser entregado por varios proveedores y un proveedor entrega varios productos, se debe registrar el id de la entrega, la fecha de la entrega, la cantidad suministrada de ese producto, y el precio al que se adquiere el producto. De cada proveedor se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección, provincia y número de teléfono.

1. Análisis del problema

Del enunciado se identifican primero los objetos principales del negocio:

- CLIENTE
- PRODUCTO
- PROVEEDOR

Además, para representar correctamente las operaciones del sistema se agregan dos entidades transaccionales:

- COMPRA
- ENTREGA

Esto se hace porque:

- un cliente puede comprar muchos productos,
- un producto puede ser comprado por muchos clientes,
- esa relación es de tipo muchos a muchos (N:M),
- y en el modelo relacional una relación N:M debe resolverse mediante una tabla intermedia.

De igual manera, entre proveedores y productos también existe una relación **N:M**, ya que:

- un proveedor puede entregar muchos productos
- un producto puede ser entregado por varios proveedores.

2. Modelo conceptual

2.1 Entidades del negocio

Cliente

Representa a las personas que compran productos en la tienda.

Atributos:

- COD_CLI
- NOM_CLI
- APE_CLI
- DIR_CLI
- TEL_CLI

Producto

Representa los artículos informáticos que vende la tienda.

Atributos:

- COD_PRO
- DES_PRO

- PRE_PRO
- EXI_PRO

Proveedor

Representa a las empresas o personas que suministran productos a la tienda.

Atributos:

- COD_PROV
- NOM_PROV
- APE_PROV
- DIR_PROV
- PRO_PROV
- TEL_PROV

Compra

Representa la transacción realizada cuando un cliente adquiere un producto.

Atributos:

- NUM_COM
- FEC_COM
- FOR_PAG_COM

Entrega

Representa el suministro de productos por parte de los proveedores.

Atributos:

- ID_ENT
- FEC_ENT
- CAN_ENT
- PRE_COM_ENT

2.2 Reglas de negocio

Un cliente puede realizar varias compras.

Una compra pertenece a un solo cliente.

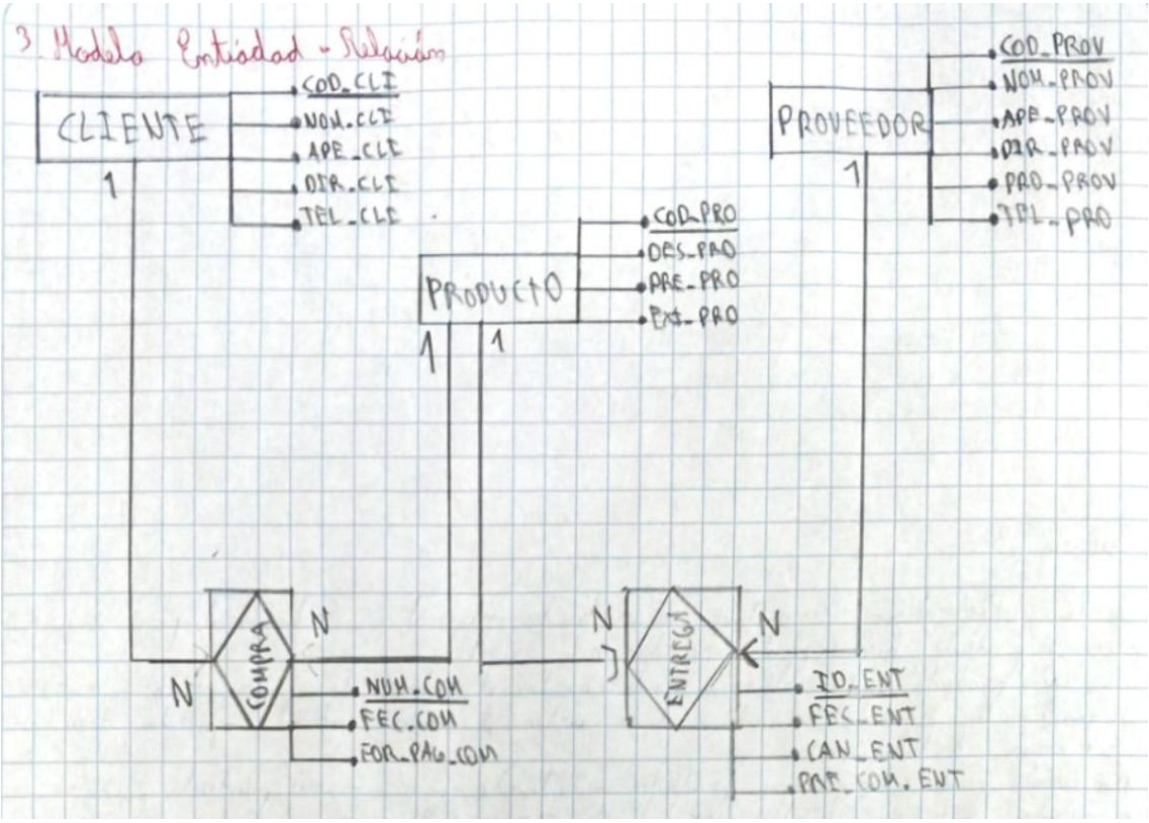
Un cliente puede comprar varios productos.

Un producto puede ser comprado por varios clientes.

Un proveedor puede entregar varios productos.

Un producto puede ser entregado por varios proveedores.

Cada entrega corresponde a un proveedor y a un producto específico.



3. Modelo Entidad-Relación (ER)

3.1 Entidades con sus claves

CLIENTE

COD_CLI (PK)

NOM_CLI

APE_CLI

DIR_CLI

TEL_CLI

PRODUCTO

COD_PRO (PK)

DES_PRO

PRE_PRO

EXI_PRO

PROVEEDOR

COD_PROV (PK)

NOM_PROV

APE_PROV

DIR_PROV

PRO_PROV

TEL_PROV

COMPRA

NUJ_COM (PK)

FEC_COM

FOR_PAG_COM

COD_CLI (FK)

COD_PRO (FK)

ENTREGA

ID_ENT (PK)

FEC_ENT

CAN_ENT

PRE_COM_ENT

COD_PROV (FK)

COD_PRO (FK)

3.2 Relaciones y cardinalidades

CLIENTE — COMPRA — PRODUCTO

Un cliente puede comprar varios productos en la tienda.

Un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.

Cardinalidad:

CLIENTE (N) ----- (N) PRODUCTO

Además, en esta relación se deben registrar los siguientes datos:

- Número de compra
- Fecha de compra
- Forma de pago

PROVEEDOR — ENTREGA — PRODUCTO

Un proveedor puede entregar varios productos.

Un mismo producto puede ser entregado por varios proveedores.

Cardinalidad:

PROVEEDOR (N) ----- (N) PRODUCTO

En esta relación también se deben registrar:

- Id de la entrega
- Fecha de la entrega
- Cantidad suministrada
- Precio de compra del producto

Paso del modelo ER al modelo relacional

Regla 1. Cada entidad fuerte se convierte en una tabla

Por lo tanto se crean las tablas:

CLIENTE

PROVEEDOR

PRODUCTO

Regla 2. Relación N:M

En una relación N:M se debe crear una tabla intermedia que contenga las claves de ambas entidades.

CLIENTE N:M PRODUCTO

La compra de productos se resuelve con la tabla:

COMPRA

En **COMPRA** se almacenan:

- NUMERO_COMPRA
- CODIGO_CLIENTE
- CODIGO_PRODUCTO
- FECHA_COMPRA
- FORMA_PAGO

La clave primaria será:

NUMERO_COMPRA

Además:

CODIGO_CLIENTE será clave foránea que referencia a CLIENTE

CODIGO_PRODUCTO será clave foránea que referencia a PRODUCTO

PROVEEDOR N:M PRODUCTO

La entrega de productos se resuelve con la tabla:

ENTREGA

En **ENTREGA** se almacenan:

- ID_ENTREGA
- CODIGO_PROVEEDOR
- CODIGO_PRODUCTO
- FECHA_ENTREGA
- CANTIDAD
- PRECIO_COMPRA

La clave primaria será:

ID_ENTREGA

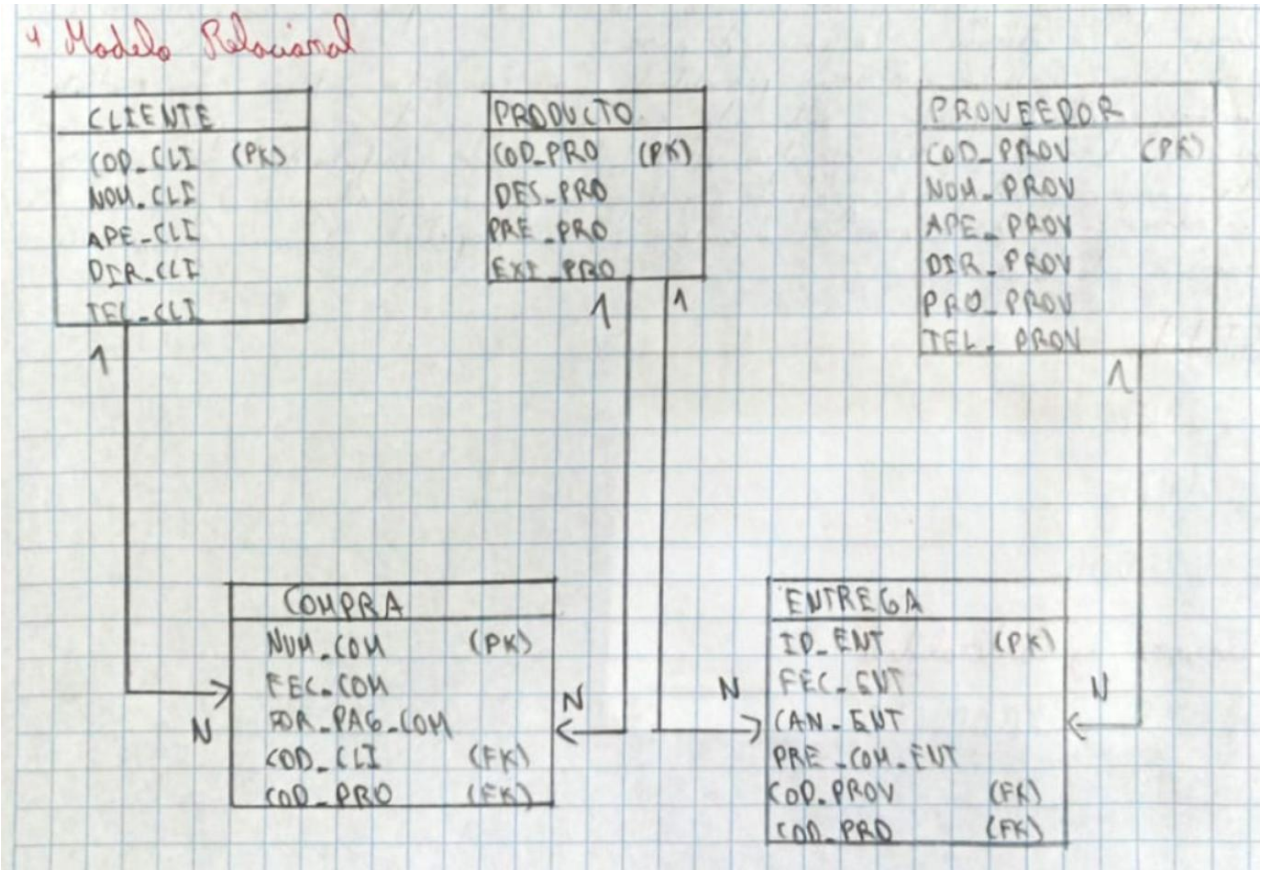
Además:

CODIGO_PROVEEDOR será clave foránea que referencia a PROVEEDOR

CODIGO_PRODUCTO será clave foránea que referencia a PRODUCTO

5. Modelo relacional

Esquema relacional final



6. Modelo físico en Oracle

Creacion de la base de datos

CREATE USER GESTION_TIENDA IDENTIFIED BY TIENDA;
GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO GESTION_TIENDA;
CONNECT GESTION_TIENDA/TIENDA;

```
SQL> CONNECT SYSTEM
Enter password:
Connected.
SQL> CREATE USER GESTION_TIENDA IDENTIFIED BY TIENDA;

User created.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO GESTION_TIENDA;

Grant succeeded.

SQL> CONNECT GESTION_TIENDA/TIENDA;
Connected.
SQL>
```

TABLA CLIENTE

```
CREATE  TABLE  CLIENTE (
    COD_CLI   NUMBER PRIMARY KEY,
    NOM_CLI  VARCHAR2(50) NOT NULL,
```

```
    APE_CLI    VARCHAR2(50) NOT NULL,
    DIR_CLI    VARCHAR2(100),
    TEL_CLI    VARCHAR2(15),
    CONSTRAINT CHK_TEL_CLIENTE
    CHECK (TEL_CLI IS NOT NULL)
);
```

TABLA PRODUCTO

```
CREATE  TABLE  PRODUCTO (
    COD_PRO  NUMBER  PRIMARY KEY,
    DES_PRO  VARCHAR2(100)   NOT NULL,
    PRE_PRO  NUMBER(10,2),
    EXI_PRO  NUMBER,
    CONSTRAINT CHK_PRECIO_PRODUCTO
    CHECK (PRE_PRO > 0),
    CONSTRAINT CHK_EXISTENCIA_PRODUCTO
    CHECK (EXI_PRO >= 0)
);
```

TABLA PROVEEDOR

```
CREATE  TABLE  PROVEEDOR (
    COD_PROV        NUMBER   PRIMARY KEY,
    NOM_PROV        VARCHAR2(50)   NOT NULL,
    APE_PROV        VARCHAR2(50)   NOT NULL,
    DIR_PROV        VARCHAR2(100),
    PRO_PROV        VARCHAR2(100),
    TEL_PROV        VARCHAR2(15),
    CONSTRAINT CHK_TEL_PROVEEDOR
    CHECK (TEL_PROV IS NOT NULL)
);
```

TABLA COMPRA

```
CREATE  TABLE  COMPRA (
    NUM_COM                NUMBER PRIMARY KEY,
    FEC_COM DATE,
    FOR_PAG_COM    VARCHAR2(20),
    COD_CLI   NUMBER,
    COD_PRO  NUMBER,
    CONSTRAINT FK_COMPRA_CLIENTE
    FOREIGN KEY (COD_CLI)
    REFERENCES CLIENTE(COD_CLI),
    CONSTRAINT FK_COMPRA_PRODUCTO
    FOREIGN KEY (COD_PRO)
    REFERENCES PRODUCTO(COD_PRO)
);
```

TABLA ENTREGA

```
CREATE  TABLE  ENTREGA (
    ID_ENT     NUMBER PRIMARY KEY,
    FEC_ENT   DATE,
    CAN_ENT  NUMBER,
```

```
    PRE_COM_ENT    NUMBER(10,2),
    COD_PROV       NUMBER,
    COD_PRO  NUMBER,
    CONSTRAINT FK_ENTREGA_PROVEEDOR
    FOREIGN KEY (COD_PROV)
    REFERENCES PROVEEDOR(COD_PROV),
    CONSTRAINT FK_ENTREGA_PRODUCTO
    FOREIGN KEY (COD_PRO)
    REFERENCES PRODUCTO(COD_PRO),
    CONSTRAINT CHK_CANTIDAD_ENTREGA
    CHECK (CAN_ENT > 0),
    CONSTRAINT CHK_PRECIO_ENTREGA
    CHECK (PRE_COM_ENT > 0)
);
```

```
SQL> SELECT * FROM TAB;

TNAME                          TABTYPE  CLUSTERID
------------------------------ ------- ----------
CLIENTE                        TABLE
PRODUCTO                       TABLE
PROVEEDOR                      TABLE
COMPRA                         TABLE
ENTREGA                        TABLE

SQL>
```

Insercion de datos

TABLA PROVEEDORES

```
INSERT INTO PROVEEDOR
VALUES (201,'Luis','Sanchez','Quito','Pichincha','0964111111');
INSERT INTO PROVEEDOR
VALUES (202,'Juan','Torres','Ambato','Tungurahua','0982222222');
INSERT INTO PROVEEDOR
VALUES (203,'Pedro','Arias','Cuenca','Azuay','0942111112');
```

TABLA PRODUCTOS

```
INSERT INTO PRODUCTO VALUES (101,'Laptop',900,10);
INSERT INTO PRODUCTO VALUES (102,'Mouse',25,50);
INSERT INTO PRODUCTO VALUES (103,'Teclado Mec',80,20);
```

TABLE CLIENTES

```
INSERT INTO CLIENTE VALUES (1,'Juan','Perez','Ambato','0991111111');
INSERT INTO CLIENTE VALUES (2,'Maria','Lopez','Quito','0982222222');
INSERT INTO CLIENTE VALUES (3,'Carlos','Guerra','Guayaquil','0973333333');
```

TABLE ENTREGAS

```
INSERT INTO ENTREGA VALUES (1, DATE '2014-07-01',5,800,201,101);
```

INSERT INTO ENTREGA VALUES (2, DATE '2014-07-10',30,18,202,102);
INSERT INTO ENTREGA VALUES (3, DATE '2014-07-05',10,600,203,103);

TABLE COMPRAS

INSERT INTO COMPRA VALUES (1, DATE '2014-05-10','Efectivo',1,101);
INSERT INTO COMPRA VALUES (2, DATE '2014-05-11','Tarjeta',2,102);
INSERT INTO COMPRA VALUES (3, DATE '2014-05-12','Transferencia',1,103);

COMMIT;

```
SQL> SELECT * FROM CLIENTE;

   COD_CLI NOM_CLI                                            APE_CLI                                            DIR_CLI    TEL_CLI
---------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------- ---------------
         1 Juan                                           Perez                                              Ambato     0991111111
         2 Maria                                          Lopez                                              Quito      0982222222
         3 Carlos                                         Guerra                                             Guayaquil  0973333333

SQL> SELECT * FROM PROVEEDOR;

  COD_PROV NOM_PROV                                       APE_PROV                                           DIR_PROV   PRO_PROV   TEL_PROV
---------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------- ---------- ---------------
       201 Luis                                           Sanchez                                            Quito      Pichincha  0964111111
       202 Juan                                           Torres                                             Ambato     Tungurahua 0982222222
       203 Pedro                                          Arias                                              Cuenca     Azuay      0942111112

SQL> SELECT * FROM PRODUCTO;

   COD_PRO DES_PRO                                                                                                  PRE_PRO    EXI_PRO
---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ---------
       101 Laptop                                                                                                        900         10
       102 Mouse                                                                                                          25         50
       103 Teclado Mec                                                                                                    80         20

SQL> SELECT * FROM COMPRA;

   NUM_COM FEC_COM   FOR_PAG_COM             COD_CLI    COD_PRO
---------- --------- -------------------- ---------- ----------
         1 10-MAY-14 Efectivo                      1        101
         2 11-MAY-14 Tarjeta                       2        102
         3 12-MAY-14 Transferencia                 1        103

SQL> SELECT * FROM ENTREGA;

    ID_ENT FEC_ENT      CAN_ENT PRE_COM_ENT   COD_PROV    COD_PRO
---------- --------- ---------- ----------- ---------- ----------
         1 01-JUL-14          5         800        201        101
         2 10-JUL-14         30          18        202        102
         3 05-JUL-14         10         600        203        103

SQL>
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS FECHA_HORA FROM DUAL;

FECHA_HORA
--------------------
31/03/2026 18:50:23

SQL>
```

SUBCONSULTAS

1. Productos que tienen un precio mayor que el "Mouse"

Esta subconsulta busca el precio del producto con código 102 (Mouse) y lo usa para filtrar los demás

SELECT DES_PRO, PRE_PRO, EXI_PRO

FROM PRODUCTO

WHERE PRE_PRO > (

```
    SELECT PRE_PRO

    FROM PRODUCTO

    WHERE COD_PRO = 102

);
```

```
SQL> SELECT DES_PRO, PRE_PRO, EXI_PRO
  2  FROM PRODUCTO
  3  WHERE PRE_PRO > (
  4      SELECT PRE_PRO
  5      FROM PRODUCTO
  6      WHERE COD_PRO = 102
  7  );

DES_PRO                                                                                                  PRE_PRO    EXI_PRO
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ----------
Laptop                                                                                                       900         10
Teclado Mec                                                                                                   80         20
Monitor 24"                                                                                                  180         15
Impresora L3210                                                                                              210          8
Audífonos Gamer                                                                                               45         30
```

2. Productos que han sido comprados en "Efectivo"

Esta subconsulta busca los códigos de productos en la tabla COMPRA que se pagaron en efectivo y luego te muestra sus detalles desde la tabla PRODUCTO.

```
SELECT COD_PRO, DES_PRO, PRE_PRO
FROM PRODUCTO
WHERE COD_PRO IN (
    SELECT COD_PRO
    FROM COMPRA
    WHERE FOR_PAG_COM = 'Efectivo'
);
```

```
SQL> SELECT COD_PRO, DES_PRO, PRE_PRO
  2  FROM PRODUCTO
  3  WHERE COD_PRO IN (
  4      SELECT COD_PRO
  5      FROM COMPRA
  6      WHERE FOR_PAG_COM = 'Efectivo'
  7  );

   COD_PRO DES_PRO                                                                                          PRE_PRO
---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
       101 Laptop                                                                                                900
       104 Monitor 24"                                                                                           180

SQL>
```

3. Productos que han sido entregados por el proveedor "Luis Sánchez"

Esta es una subconsulta de dos niveles. Primero buscamos el código de Luis Sánchez en la tabla PROVEEDOR, luego buscamos qué productos entregó en la tabla ENTREGA y finalmente mostramos sus nombres.

```
SELECT DES_PRO, PRE_PRO
FROM PRODUCTO
WHERE COD_PRO IN (
    SELECT COD_PRO
    FROM ENTREGA
    WHERE COD_PROV = (
        SELECT COD_PROV
        FROM PROVEEDOR
```

```
        WHERE NOM_PROV = 'Luis' AND APE_PROV = 'Sanchez'
    )
);
```

```
SQL> SELECT DES_PRO, PRE_PRO
  2  FROM PRODUCTO
  3  WHERE COD_PRO IN (
  4      SELECT COD_PRO
  5      FROM ENTREGA
  6      WHERE COD_PROV = (
  7          SELECT COD_PROV
  8          FROM PROVEEDOR
  9          WHERE NOM_PROV = 'Luis' AND APE_PROV = 'Sanchez'
 10      )
 11  );

DES_PRO                                                                                                  PRE_PRO
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
Laptop                                                                                                      900

SQL>
```

4. Clientes que han realizado compras con un precio mayor al promedio de entregas

Esta subconsulta calcula el promedio de lo que los proveedores cobran (tabla ENTREGA) y busca qué clientes han comprado productos que superan ese costo promedio.

```
SELECT NOM_CLI, APE_CLI
FROM CLIENTE
WHERE COD_CLI IN (
    SELECT COD_CLI
    FROM COMPRA
    WHERE COD_PRO IN (
        SELECT COD_PRO
        FROM PRODUCTO
        WHERE PRE_PRO > (SELECT AVG(PRE_COM_ENT) FROM ENTREGA)
    )
);
```

```
SQL> SELECT NOM_CLI, APE_CLI
  2  FROM CLIENTE
  3  WHERE COD_CLI IN (
  4      SELECT COD_CLI
  5      FROM COMPRA
  6      WHERE COD_PRO IN (
  7          SELECT COD_PRO
  8          FROM PRODUCTO
  9          WHERE PRE_PRO > (SELECT AVG(PRE_COM_ENT) FROM ENTREGA)
 10      )
 11  );

NOM_CLI                                            APE_CLI
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Juan                                               Perez

SQL>
```

EJERCICIO 4

Una empresa necesita organizar la siguiente información referente a su organización interna. La empresa está organizada en una serie de departamentos. Cada departamento tiene un código, nombre y presupuesto anual. Cada departamento está ubicado en un centro de trabajo y el centro de trabajo se compone de varios departamentos. La información que se desea guardar del centro de trabajo es el código de centro, nombre, población y dirección del centro. La empresa tiene una serie de empleados. Cada empleado tiene un teléfono, fecha de alta en la empresa, c1i y nombre y apellido y el salario.
A esta empresa también le interesa tener guardada información sobre los hijos de los empleados. Cada hijo de un empleado tendrá un código, nombre, apellido y fecha de nacimiento.
Se desea mantener también información sobre las habilidades de los empleados (¿por ejemplo, mercadotecnia, trato con el cliente, fresador, operador de telefonía, etc). Cada habilidad tendrá una descripción y un código.
Sobre este supuesto diseñar la bd, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.
Un departamento estará compuesto por uno o más empleados. Un empleado está asignado a un único departamento.
El centro de trabajo se compone de varios departamentos, cada departamento se ubica en un único centro de trabajo.
Un empleado puede tener varios hijos. 1 hijo pertenece a 1 solo empleado.

1. Análisis del problema

Del enunciado se identifican primero los objetos principales del negocio:

- CENTRO_TRABAJO
- DEPARTAMENTOS
- EMPLEADOS
- HIJOS
- HABILIDADES

Para representar correctamente la relación entre empleados y habilidades, se agrega una entidad transaccional:

- EMPLEADOS_HABILIDADES

Esto se hace porque:

- Un empleado puede tener muchas habilidades.
- Una habilidad puede ser poseída por muchos empleados.
- La relación es de tipo muchos a muchos (N:M).
- En el modelo relacional una relación N:M debe resolverse con una tabla intermedia con atributo propio (porcentaje).

2. Modelo conceptual

2.1 Entidades del negocio

CENTRO_TRABAJO
Representa la sede física donde operan los departamentos.
Atributos: COD_CEN_TRA, NOM_CEN_TRA, POB_CEN_TRA, DIR_CEN_TRA

DEPARTAMENTOS
Representa cada área funcional de la empresa.
Atributos: COD_DEP, NOM_DEP, PRE_ANU_DEP

EMPLEADOS
Representa a cada trabajador de la empresa.
Atributos: CI_EMP, NOM_EMP, APE_EMP, TEL_EMP, FEC_ING_EMP, SAL_EMP

HIJOS
Representa a los hijos de los empleados. Es una entidad débil: depende del empleado.
Atributos: COD_HIJ, NOM_HIJ, APE_HIJ, FEC_NAC_HIJ

HABILIDADES
Representa las competencias que pueden tener los empleados.
Atributos: COD_HAB, DES_HAB

EMPLEADOS_HABILIDADES
Representa la habilidad que posee un empleado con un nivel específico.
Atributos: POR_HAB_EMP

2.2 Reglas de negocio

- Un centro de trabajo puede tener varios departamentos.
- Cada departamento pertenece a un único centro de trabajo.
- Un departamento puede tener uno o más empleados.
- Un empleado está asignado a un único departamento.
- Un empleado puede tener varios hijos.
- Un hijo pertenece a un solo empleado.
- Un empleado puede tener varias habilidades.
- Una misma habilidad puede ser poseída por varios empleados, cada uno con diferente porcentaje.

3. Modelo Entidad-Relación (ER)

3.1 Entidades con sus claves
CENTRO_TRABAJO
COD_CEN_TRA (PK)
NOM_CEN_TRA
POB_CEN_TRA
DIR_CEN_TRA

DEPARTAMENTOS
COD_DEP (PK)
NOM_DEP
PRE_ANU_DEP

EMPLEADOS
CI_EMP (PK)
NOM_EMP
APE_EMP
TEL_EMP
FEC_ING_EMP
SAL_EMP

HIJO
COD_HIJ (PK)
NOM_HIJ
APE_HIJ
FEC_NAC_HIJ

HABILIDADES
COD_HAB (PK)
DES_HAB

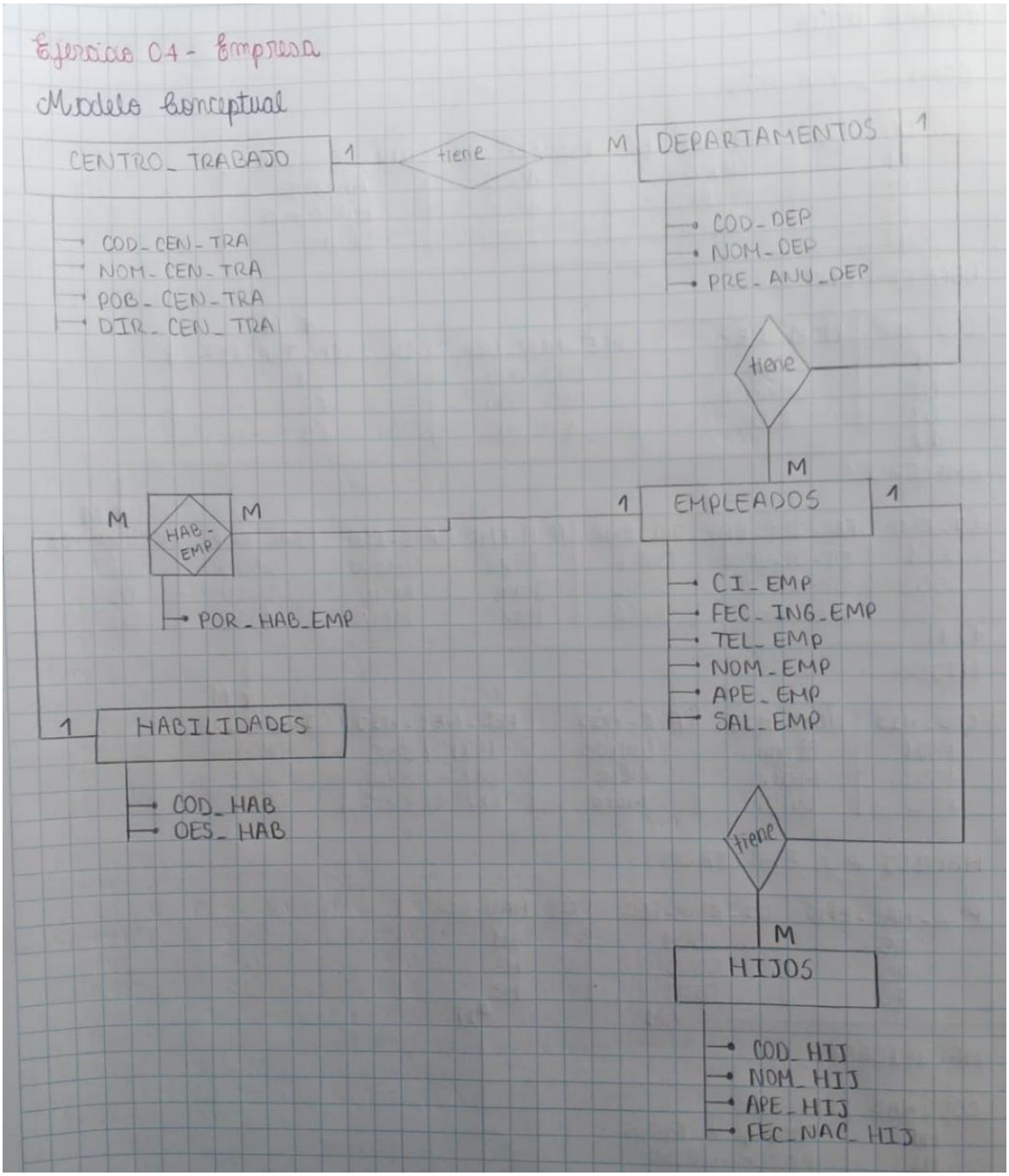
EMPLEADOS_HABILIDADES
CI_EMP_PER (FK)
COD_HAB_PER (FK)
POR_HAB

3.2 Relaciones y cardinalidades
CENTRO_TRABAJO — CONTIENE — DEPARTAMENTOS
Un centro de trabajo contiene varios departamentos
Cada departamento pertenece a un único centro de trabajo
Cardinalidad: CENTRO_TRABAJO (1) ——— (N) DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTOS — AGRUPA — EMPLEADOS
Un departamento puede tener varios empleados
Un empleado pertenece a un único departamento
Cardinalidad: DEPARTAMENTO (1) ——— (N) EMPLEADO

EMPLEADOS — TIENE — HIJOS
Un empleado puede tener varios hijos
Un hijo pertenece a un único empleado
Cardinalidad: EMPLEADO (1) ——— (N) HIJO

EMPLEADOS — POSEE — HABILIDADES
Un empleado puede poseer varias habilidades
Una habilidad puede ser poseída por varios empleados
Cardinalidad: EMPLEADO (N) ——— (M) HABILIDAD → resuelta con EMPLEADO_HABILIDAD



4. Paso del modelo ER al modelo relacional
Regla 1. Cada entidad fuerte se convierte en una tabla
Por lo tanto se crean las tablas:
CENTRO_TRABAJO
DEPARTAMENTOS
EMPLEADOS
HABILIDADES

Regla 2. Relación 1:N
En una relación 1:N, la clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado N.

CENTRO_TRABAJO 1:N DEPARTAMENTOS
La clave primaria de CENTRO_TRABAJO pasa a DEPARTAMENTOS.
Entonces: COD_CEN_TRA será FK en DEPARTAMENTOS

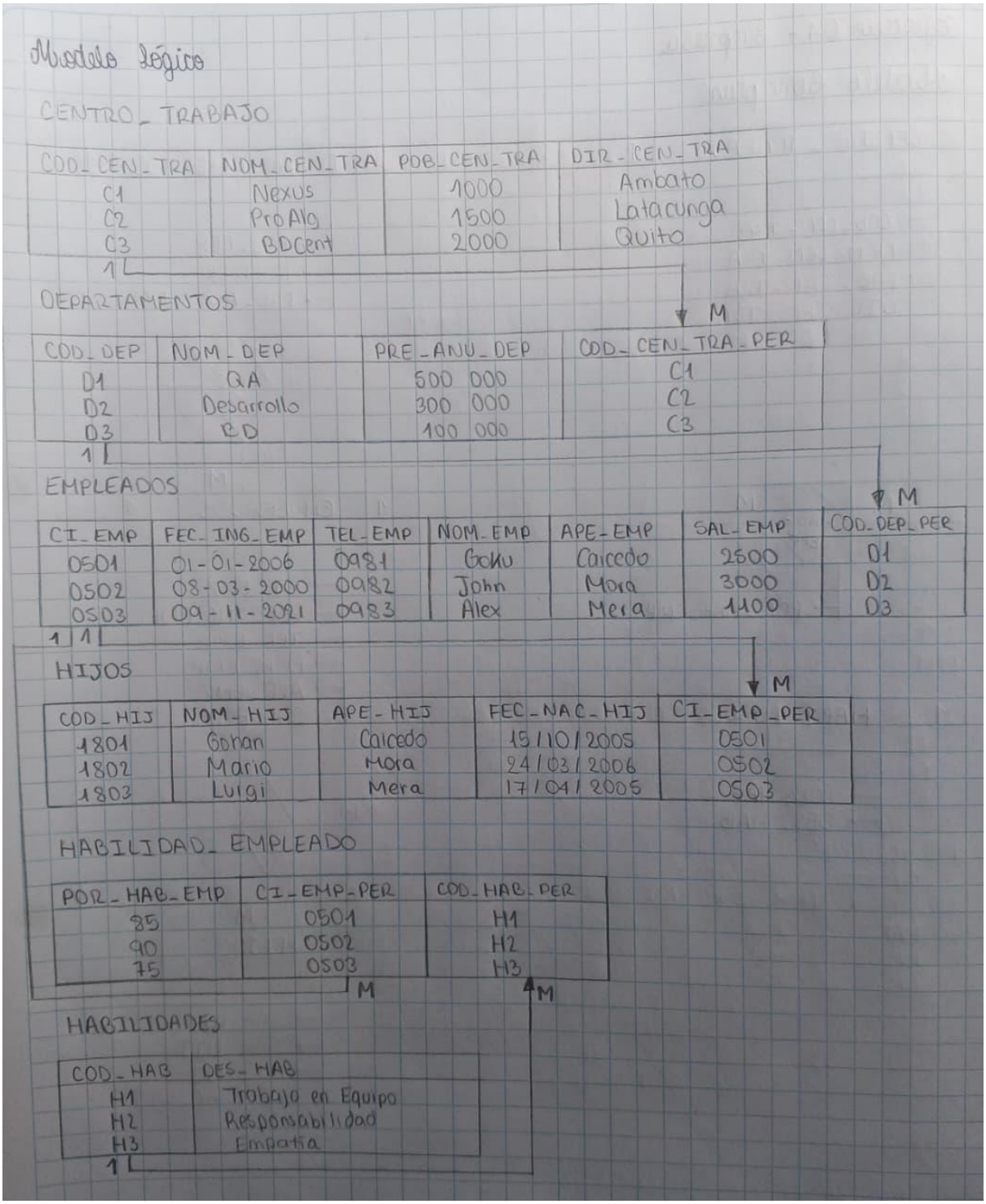
DEPARTAMENTOS 1:N EMPLEADOS
La clave primaria de DEPARTAMENTOS pasa a EMPLEADOS.
Entonces: COD_DEP será FK en EMPLEADO

EMPLEADO 1:N HIJO
La clave primaria de EMPLEADOS pasa a HIJO. Al ser entidad débil, se aplica ON DELETE CASCADE.
Entonces: CI_EMP será FK en HIJO

Regla 3. Relación N:M
La relación N:M se transforma en una tabla intermedia.
La relación empleado-habilidad se resuelve con la tabla EMPLEADOS_HABILIDADES.

En ella se almacenan:
CI_EMP_PER (FK → EMPLEADO)
COD_HAB_PER (FK → HABILIDAD)
POR_HAB
La clave primaria será compuesta: (CI_EMP_PER, COD_HAB_PER)

5. Modelo relacional
Esquema relacional final



6. Modelo físico en Oracle

CREACIÓN DEL CONTENDOR

```
CREATE USER EJERCICIO4 IDENTIFIED BY EJERCICIO4;
GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO EJERCICIO4;
CONNECT EJERCICIO4/EJERCICIO4;
```

```
SQL> CREATE USER EJERCICIO4 IDENTIFIED BY EJERCICIO4;

Usuario creado.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO EJERCICIO4;

Concesi%n terminada correctamente.

SQL> CONNECT EJERCICIO4/EJERCICIO4;
Conectado.
```

TABLA CENTRO_TRABAJO

```
CREATE TABLE CENTRO_TRABAJO (
    COD_CEN_TRA    VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
        NOM_CEN_TRA        VARCHAR(15) NOT NULL,
        POB_CEN_TRA        NUMBER(7) NOT NULL,
        DIR_CEN_TRA        VARCHAR(25) NOT NULL
);
```

TABLA DEPARTAMENTOS

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTOS (
    COD_DEP          VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
    NOM_DEP          VARCHAR(15) NOT NULL,
    PRE_ANU_DEP      NUMBER(10,2) NOT NULL,
    COD_CEN_TRA      VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES
                     CENTRO_TRABAJO(COD_CEN_TRA));
);
```

TABLA EMPLEADOS

```
CREATE TABLE EMPLEADOS (
    CI_EMP          VARCHAR(20)   PRIMARY KEY,
    NOM_EMP         VARCHAR(15)   NOT NULL,
    APE_EMP         VARCHAR(15)   NOT NULL,
    TEL_EMP         VARCHAR(15)   NOT NULL,
    FEC_ALT_EMP     DATE          NOT NULL,
    SAL_EMP         NUMBER(10,2)  NOT NULL,
    COD_DEP         VARCHAR(5)    NOT NULL REFERENCES
                    DEPARTAMENTOS(COD_DEP));
```

TABLA HIJOS

```
CREATE TABLE HIJOS (
    COD_HIJ         VARCHAR(5)    PRIMARY KEY,
    NOM_HIJ         VARCHAR(15)   NOT NULL,
    APE_HIJ         VARCHAR(15)   NOT NULL,
    FEC_NAC_HIJ     DATE          NOT NULL,
    CI_EMP          VARCHAR(20)   NOT NULL REFERENCES EMPLEADOS(CI_EMP)
);
```

TABLA HABILIDADES

```
CREATE TABLE HABILIDADES (
    COD_HAB         VARCHAR(5)    PRIMARY KEY,
    DES_HAB         VARCHAR(50)   NOT NULL
);
```

TABLA EMPLEADOS_HABILIDADES

```
CREATE TABLE EMPLEADOS_HABILIDADES (
    CI_EMP        VARCHAR(20)  NOT NULL REFERENCES
    EMPLEADOS(CI_EMP),
    COD_HAB       VARCHAR(5) NOT NULL REFERENCES
    HABILIDADES(COD_HAB),
    POR_EMP_HAB    NUMBER(5,2)   NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_EMP_HAB PRIMARY KEY (CI_EMP, COD_HAB)
);
```

```
SQL> SELECT * FROM TAB;

TNAME                          TABTYPE  CLUSTERID
------------------------------ ------- ----------
CENTRO_TRABAJO                 TABLE
DEPARTAMENTOS                  TABLE
EMPLEADOS                      TABLE
HIJOS                          TABLE
HABILIDADES                    TABLE
EMPLEADOS_HABILIDADES          TABLE

6 filas seleccionadas.
```

INSERCIÓN DE DATOS
TABLA CENTRO_TRABAJO

INSERT INTO CENTRO_TRABAJO VALUES ('C001', 'Sede Norte', 170150, 'Av. La Prensa N52-14');
INSERT INTO CENTRO_TRABAJO VALUES ('C002', 'Sede Sur', 090101, 'Av. 9 de Octubre 210');
INSERT INTO CENTRO_TRABAJO VALUES ('C003', 'Sede Centro', 180101, 'Calle Bolivar 305');

TABLA DEPARTAMENTOS

INSERT INTO DEPARTAMENTOS VALUES ('D001', 'Sistemas', 85000.00, 'C001');
INSERT INTO DEPARTAMENTOS VALUES ('D002', 'Contabilidad',72000.00, 'C002');
INSERT INTO DEPARTAMENTOS VALUES ('D003', 'Marketing', 60000.00, 'C003');

TABLA EMPLEADOS

INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('1710234567', 'Carlos', 'Perez', '0991234567', DATE '2020-03-15', 1800.00, 'D001');
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('1803456789', 'Maria', 'Gomez', '0987654321', DATE '2019-07-01', 2100.00, 'D002');
INSERT INTO EMPLEADOS VALUES ('0512345678', 'Luis', 'Torres', '0976543210', DATE '2021-11-20', 1600.00, 'D003');

TABLA HIJOS

INSERT INTO HIJOS VALUES ('H001', 'Sofia', 'Perez', DATE '2012-05-10', '1710234567');
INSERT INTO HIJOS VALUES ('H002', 'Andres', 'Gomez', DATE '2015-08-22', '1803456789');
INSERT INTO HIJOS VALUES ('H003', 'Valeria', 'Torres', DATE '2018-01-30', '0512345678');

TABLA HABILIDADES

INSERT INTO HABILIDADES VALUES ('HAB01', 'Programacion');
INSERT INTO HABILIDADES VALUES ('HAB02', 'Contabilidad');
INSERT INTO HABILIDADES VALUES ('HAB03', 'Mercadotecnia');

TABLA EMPLEADOS_HABILIDADES

INSERT INTO EMPLEADOS_HABILIDADES VALUES ('1710234567', 'HAB01', 95.00);
INSERT INTO EMPLEADOS_HABILIDADES VALUES ('1803456789', 'HAB02', 88.50);
INSERT INTO EMPLEADOS_HABILIDADES VALUES ('0512345678', 'HAB03', 76.00);

```
COD_C NOM_CEN_TRA     POB_CEN_TRA DIR_CEN_TRA
----- --------------- ----------- ------------------------
C001  Sede Norte           170150 Av. La Prensa N52-14
C002  Sede Sur              90101 Av. 9 de Octubre 210
C003  Sede Centro          180101 Calle Bolivar 305

SQL> SELECT * FROM DEPARTAMENTOS;

COD_D NOM_DEP         PRE_ANU_DEP COD_C
----- --------------- ----------- -----
D001  Sistemas              85000 C001
D002  Contabilidad          72000 C002
D003  Marketing             60000 C003

SQL> SELECT * FROM EMPLEADOS;

CI_EMP               NOM_EMP         APE_EMP         TEL_EMP         FEC_ALT_EM    SAL_EMP COD_D
-------------------- --------------- --------------- --------------- ---------- ---------- -----
1710234567           Carlos          Perez           0991234567      15/03/2020       1800 D001
1803456789           Maria           Gomez           0987654321      01/07/2019       2100 D002
0512345678           Luis            Torres          0976543210      20/11/2021       1600 D003

SQL> SELECT * FROM HIJOS;

COD_H NOM_HIJ         APE_HIJ         FEC_NAC_HI CI_EMP
----- --------------- --------------- ---------- --------------------
H001  Sofia           Perez           10/05/2012 1710234567
H002  Andres          Gomez           22/08/2015 1803456789
H003  Valeria         Torres          30/01/2018 0512345678

SQL> SELECT * FROM HABILIDADES;

COD_H DES_HAB
----- --------------------------------------------------
HAB01 Programacion
HAB02 Contabilidad
HAB03 Mercadotecnia

SQL> SELECT * FROM EMPLEADOS_HABILIDADES;

CI_EMP               COD_H POR_EMP_HAB
-------------------- ----- -----------
1710234567           HAB01          95
1803456789           HAB02        88,5
0512345678           HAB03          76
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS hora_actual
  2  FROM DUAL;

HORA_ACTUAL
--------------------
31/03/2026 18:32:02
```

4 CONSULTAS

- **Obtener un reporte que cruce la información del empleado, el departamento en el que trabaja y el nombre de su hijo, calculando la edad actual del hijo en años.**

```
SELECT e.NOM_EMP || ' ' || e.APE_EMP AS "Empleado",
    d.NOM_DEP AS "Departamento",
    h.NOM_HIJ AS "Nombre del Hijo",
```

```
    FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, h.FEC_NAC_HIJ) / 12) AS "Edad del
Hijo"
FROM EMPLEADOS e
JOIN DEPARTAMENTOS d ON e.COD_DEP = d.COD_DEP
JOIN HIJOS h ON e.CI_EMP = h.CI_EMP;
```

```
SQL> SELECT e.NOM_EMP || ' ' || e.APE_EMP AS "Empleado",
  2         d.NOM_DEP AS "Departamento",
  3         h.NOM_HIJ AS "Nombre del Hijo",
  4         FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, h.FEC_NAC_HIJ) / 12) AS "Edad del Hijo"
  5  FROM EMPLEADOS e
  6  JOIN DEPARTAMENTOS d ON e.COD_DEP = d.COD_DEP
  7  JOIN HIJOS h ON e.CI_EMP = h.CI_EMP;

Empleado                       Departamento    Nombre del Hijo Edad del Hijo
------------------------------ --------------- --------------- -------------
Carlos Perez                   Sistemas        Sofia                      13
Maria Gomez                    Contabilidad    Andres                     10
Luis Torres                    Marketing       Valeria                     8
```

- **Identificar a los empleados que ganan más que el salario promedio de toda la empresa, mostrando en qué sede física trabajan.**

```
SELECT e.NOM_EMP,
    e.APE_EMP,
    e.SAL_EMP,
    c.NOM_CEN_TRA AS "Sede de Trabajo"
FROM EMPLEADOS e
JOIN DEPARTAMENTOS d ON e.COD_DEP = d.COD_DEP
JOIN CENTRO_TRABAJO c ON d.COD_CEN_TRA = c.COD_CEN_TRA
WHERE e.SAL_EMP > (SELECT AVG(SAL_EMP) FROM EMPLEADOS);
```

```
SQL> SELECT e.NOM_EMP,
  2         e.APE_EMP,
  3         e.SAL_EMP,
  4         c.NOM_CEN_TRA AS "Sede de Trabajo"
  5  FROM EMPLEADOS e
  6  JOIN DEPARTAMENTOS d ON e.COD_DEP = d.COD_DEP
  7  JOIN CENTRO_TRABAJO c ON d.COD_CEN_TRA = c.COD_CEN_TRA
  8  WHERE e.SAL_EMP > (SELECT AVG(SAL_EMP) FROM EMPLEADOS);

NOM_EMP         APE_EMP           SAL_EMP Sede de Trabajo
--------------- --------------- ---------- ---------------
Maria           Gomez                 2100 Sede Sur
```

- **Buscar a los empleados que dominen una habilidad con un nivel de expertise superior al 80%, pero solo si trabajan en las sedes "Norte" o "Centro".**

```
SELECT e.NOM_EMP,
    e.APE_EMP,
    hab.DES_HAB AS "Habilidad",
    eh.POR_EMP_HAB AS "Porcentaje",
```

```
      c.NOM_CEN_TRA AS "Sede"
FROM EMPLEADOS e
JOIN EMPLEADOS_HABILIDADES eh ON e.CI_EMP = eh.CI_EMP
JOIN HABILIDADES hab ON eh.COD_HAB = hab.COD_HAB
JOIN DEPARTAMENTOS d ON e.COD_DEP = d.COD_DEP
JOIN CENTRO_TRABAJO c ON d.COD_CEN_TRA = c.COD_CEN_TRA
WHERE c.NOM_CEN_TRA IN ('Sede Norte', 'Sede Centro')
  AND eh.POR_EMP_HAB > 80.00;
```

```
SQL> SELECT e.NOM_EMP,
  2         e.APE_EMP,
  3         hab.DES_HAB AS "Habilidad",
  4         eh.POR_EMP_HAB AS "Porcentaje",
  5         c.NOM_CEN_TRA AS "Sede"
  6  FROM EMPLEADOS e
  7  JOIN EMPLEADOS_HABILIDADES eh ON e.CI_EMP = eh.CI_EMP
  8  JOIN HABILIDADES hab ON eh.COD_HAB = hab.COD_HAB
  9  JOIN DEPARTAMENTOS d ON e.COD_DEP = d.COD_DEP
 10  JOIN CENTRO_TRABAJO c ON d.COD_CEN_TRA = c.COD_CEN_TRA
 11  WHERE c.NOM_CEN_TRA IN ('Sede Norte', 'Sede Centro')
 12    AND eh.POR_EMP_HAB > 80.00;

NOM_EMP         APE_EMP         Habilidad                                          Porcentaje Sede
--------------- --------------- -------------------------------------------------- ---------- ---------------
Carlos          Perez           Programacion                                               95 Sede Norte
```

- **Mostrar cada departamento con su presupuesto anual asignado y calcular cuánto de ese presupuesto se está gastando en salarios anuales de sus empleados (asumiendo que el SAL_EMP es mensual), para ver cuánto presupuesto les sobra.**

```
SELECT d.NOM_DEP AS "Departamento",
      d.PRE_ANU_DEP AS "Presupuesto Total",
      (SELECT NVL(SUM(e.SAL_EMP * 12), 0)
       FROM EMPLEADOS e
       WHERE e.COD_DEP = d.COD_DEP) AS "Gasto Anual en Salarios",
      d.PRE_ANU_DEP - (SELECT NVL(SUM(e.SAL_EMP * 12), 0)
                  FROM EMPLEADOS e
                  WHERE e.COD_DEP = d.COD_DEP) AS "Presupuesto Sobrante"
FROM DEPARTAMENTOS d;
```

```
SQL> SELECT d.NOM_DEP AS "Departamento",
  2         d.PRE_ANU_DEP AS "Presupuesto Total",
  3         (SELECT NVL(SUM(e.SAL_EMP * 12), 0)
  4          FROM EMPLEADOS e
  5          WHERE e.COD_DEP = d.COD_DEP) AS "Gasto Anual en Salarios",
  6         d.PRE_ANU_DEP - (SELECT NVL(SUM(e.SAL_EMP * 12), 0)
  7                          FROM EMPLEADOS e
  8                          WHERE e.COD_DEP = d.COD_DEP) AS "Presupuesto Sobrante"
  9  FROM DEPARTAMENTOS d;

Departamento    Presupuesto Total Gasto Anual en Salarios Presupuesto Sobrante
--------------- ----------------- ----------------------- --------------------
Sistemas                    85000                   21600                63400
Contabilidad                72000                   25200                46800
Marketing                   60000                   19200                40800
```

2.6 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☐ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☒ La empatía
☒ Pensamiento crítico

☒ Flexibilidad
☒ La resolución de conflictos
☒ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.7 Conclusiones

- El desarrollo del modelo conceptual permitió identificar las reglas de integridad referencial desde una etapa temprana, evitando ambigüedades en la relación entre los datos.
- La conversión al modelo relacional garantizó que cada tabla cumpla con una función única, logrando una estructura escalable que facilita el mantenimiento futuro.
- La implementación en Oracle aseguró que las restricciones (Constraints) definidias en el diseño se apliquen rigurosamente a nivel de servidor, garantizando la consistencia de los datos almacenados.

2.8 Recomendaciones

- Durante el modelado físico, se recomienda documentar cada columna y tabla para facilitar la comprensión a otros desarrolladores o administradores de BD.
- Al entregar los scripts de creación, incluya siempre un bloque de "Drop Tables" al inicio (con las precauciones debidas) para permitir una ejecución limpia y repetible en el entorno de pruebas.
- Una vez poblada la base de datos, identifique las columnas de búsqueda frecuente (Foreign Keys) para crear índices que optimicen el tiempo de respuesta de las consultas.

2.9 Referencias bibliográficas

Insertar las referencias bibliográficas empleadas aplicando la norma IEEE.

2.9 Anexos